

OPOSICIONES CUERPO DE MAESTROS · EDUCACIÓN PRIMARIA ·
ANDALUCÍA

TEMA 06

Las tecnologías de la información y la comunicación en la Educación primaria. Su aplicación didáctica y su contribución al desarrollo de las competencias. Recursos y materiales.

Temario oficial: Orden ECI/592/2007 · Marco normativo LOMLOE y Junta de Andalucía

Tema 06. Las TIC en la Educación Primaria

1. Introducción
2. Las tecnologías de la información y la comunicación: marco conceptual
3. Modelos de integración de las TIC en el aula
4. Contribución de las TIC al desarrollo de las competencias
5. Aplicación didáctica de las TIC en la Educación Primaria
6. Recursos y materiales TIC
7. La Transformación Digital Educativa en Andalucía
8. Marco normativo aplicado al tema
9. Aplicación didáctica en el aula andaluza: situación de aprendizaje
10. Conclusión
11. Bibliografía y webgrafía
12. Esquema-resumen para memorizar
13. Preguntas de autoevaluación
14. Consejos para defender este tema en el examen

Tema 06. Las TIC en la Educación Primaria

1. Introducción

Vivimos en lo que Manuel **Castells** denominó la **era de la información**: una sociedad cuyas estructuras productivas, culturales y relacionales se organizan en torno a redes digitales. Los niños y niñas que hoy llegan a nuestras aulas de Primaria han nacido rodeados de pantallas táctiles, asistentes de voz, plataformas de vídeo y, desde 2022, herramientas de **inteligencia artificial generativa** al alcance de cualquiera. Sin embargo, *estar rodeado* de tecnología no equivale a *saber usarla* para aprender, crear, comunicarse de forma segura o participar críticamente en la sociedad. Esa distancia es precisamente la que la escuela debe recorrer, y justifica la relevancia de este tema.

La importancia del tema se apoya en tres razones:

1. **Razón normativa.** La LOE, modificada por la **LOMLOE (LO 3/2020)**, establece entre los objetivos de la etapa (art. 17.i) *desarrollar las competencias tecnológicas básicas e iniciarse en su utilización para el aprendizaje, desarrollando un espíritu crítico ante su funcionamiento y los mensajes que reciben y elaboran*; dispone (art. 19.2) que la **competencia digital** se trabajará en todas las áreas; y dedica el **art. 111 bis** a las tecnologías de la información y la comunicación en el sistema educativo. El **RD 157/2022** y el **Decreto 101/2023** de Andalucía incluyen la **competencia digital (CD)** entre las ocho competencias clave del **Perfil de salida** y le asignan descriptores operativos específicos.
2. **Razón social y de equidad.** La pandemia de 2020 evidenció la **brecha digital** (de acceso, de uso y de resultados) y la necesidad de que la escuela garantice a todo el alumnado un nivel básico de competencia digital y un uso seguro y saludable de la tecnología. La escuela es, para muchos niños, el único lugar donde aprenden a usar la tecnología con sentido.
3. **Razón didáctica.** Bien integradas, las tecnologías permiten personalizar el aprendizaje, aplicar el **Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA)**, desarrollar metodologías activas (ABP, *flipped classroom*, gamificación), trabajar el **pensamiento computacional** y conectar el aula con el mundo. Mal integradas, se convierten en distracción, sustitución sin mejora o fuente de riesgos.

En Andalucía, este marco se concreta en la **estrategia de Transformación Digital Educativa (TDE)**, el **Plan de Actuación Digital (PAD)** de cada centro, la figura de la **coordinación TDE**, y un ecosistema propio de plataformas (**Séneca, iPASEN, Moodle Centros, eXeLearning, REA Andalucía**).

El tema se organiza siguiendo los epígrafes del título oficial: (1) las TIC en la sociedad y en la escuela; (2) su aplicación didáctica en Educación Primaria (modelos, metodologías, pensamiento computacional, IA, ciudadanía digital, seguridad, accesibilidad); (3) su contribución al desarrollo de las competencias clave, con especial atención a la competencia digital del alumnado y del profesorado; y (4) los recursos y materiales, con

criterios para su selección y evaluación. Cierra con el marco normativo, una situación de aprendizaje completa y herramientas de estudio.

Idea clave: el tema no trata de “aparatos”, sino de cómo la tecnología, integrada pedagógicamente, contribuye a que el alumnado alcance el Perfil de salida: aprender *con* la tecnología, aprender *sobre* la tecnología y aprender a *vivir* en un mundo digital de forma crítica, segura, creativa y responsable.

2. Las tecnologías de la información y la comunicación: marco conceptual

2.1. De la sociedad de la información a la sociedad del conocimiento

Manuel Castells (sociólogo español, trilogía *La era de la información*, 1996-1998) describe la **sociedad red** (*network society*): una estructura social basada en redes de información, impulsada por las tecnologías digitales, en la que el conocimiento y el procesamiento de la información se convierten en la principal fuente de productividad y poder. Rasgos que destaca:

- **Informacionalismo:** la información es la materia prima; las tecnologías actúan sobre ella.
- **Lógica de red:** la organización en red se extiende a la economía, la empresa, la política y la vida cotidiana.
- **Flexibilidad** y reconfiguración constante de procesos y organizaciones.
- **Convergencia tecnológica** (informática, telecomunicaciones, medios audiovisuales).
- **Globalización** y “espacio de los flujos” frente al “espacio de los lugares”; “tiempo atemporal”.
- Riesgo de **exclusión:** quien queda fuera de la red queda fuera de la sociedad (antecedente del concepto de brecha digital).

La **sociedad de la información** pone el acento en la disponibilidad y circulación masiva de datos. La **sociedad del conocimiento** (concepto impulsado por la **UNESCO** en su informe *Hacia las sociedades del conocimiento*, 2005) subraya que la información solo se convierte en conocimiento cuando se **selecciona, contrasta, comprende, transforma y aplica**, y que esa capacidad debe distribuirse equitativamente. La UNESCO habla en plural (“sociedades”) para resaltar la diversidad cultural y lingüística. De ahí deriva el papel de la escuela: no transmitir información (que abunda) sino enseñar a convertirla en conocimiento.

Otros conceptos asociados útiles para el examen:

Concepto	Autor / año	Idea principal
Aldea global	McLuhan (1962-1964)	Los medios electrónicos interconectan el planeta; “el medio es el mensaje”.
Sociedad red	Castells (1996)	Estructura social organizada en redes de información.
Modernidad líquida	Bauman (2000)	Sociedad cambiante e incierta; el conocimiento caduca rápido.
Nativos / inmigrantes digitales	Prensky (2001)	Generación nacida con lo digital. Concepto muy criticado (Bennett, Maton y Kervin, 2008; Kirschner y De Bruyckere, 2017): manejar dispositivos no implica competencia digital.
Residentes y visitantes digitales	White y Le Cornu (2011)	Alternativa a Prensky: modos de uso, no edad.
Cultura participativa	Jenkins (2006)	Los usuarios son también productores (“prosumidores”, término de Toffler, 1980).
Conectivismo	Siemens (2004)	El aprendizaje reside también en redes; saber dónde está el conocimiento.
Multialfabetización	Area Moreira (2012)	La escuela debe alfabetizar en múltiples lenguajes: textual, audiovisual, digital, informacional.

Idea clave: cita a Castells para el marco sociológico, a la UNESCO (2005) para el salto de información a conocimiento y critica a Prensky: el alumnado de Primaria es usuario intensivo pero no necesariamente competente.

2.2. Concepto y características de las TIC

Las **Tecnologías de la Información y la Comunicación** son el conjunto de herramientas, soportes y canales (hardware, software, redes y servicios) que permiten **acceder, producir, almacenar, tratar, presentar y comunicar información** en formato digital. Cabero (1998, 2007) sintetizó sus características, todavía vigentes:

- **Inmaterialidad:** la materia prima es la información, que puede almacenarse y transmitirse sin soporte físico tangible.
- **Interactividad:** el usuario deja de ser receptor pasivo; puede elegir itinerarios y obtener respuesta inmediata.
- **Instantaneidad:** comunicación en tiempo real, superando barreras espacio-temporales.

- **Innovación** permanente y rápida obsolescencia.
- **Elevados parámetros de calidad** de imagen y sonido.
- **Digitalización**: todo tipo de información (texto, imagen, sonido) se codifica en un mismo formato.
- **Interconexión** y convergencia de tecnologías.
- **Mayor influencia sobre los procesos que sobre los productos.**
- **Diversidad** de herramientas y usos.
- **Penetración en todos los sectores** (económico, cultural, educativo, ocio).

A ellas hoy se añaden la **ubicuidad** (movilidad, computación en la nube, *m-learning*), la **datificación** (todo deja rastro de datos) y la **automatización inteligente** (algoritmos de recomendación, IA).

2.3. De las TIC a las TAC y las TEP

La evolución terminológica refleja un cambio de enfoque, del instrumento a la pedagogía:

Sigla	Significado	Enfoque	Ejemplo en Primaria
TIC	Tecnologías de la Información y la Comunicación	Instrumental: dominio técnico de las herramientas.	Aprender a usar un procesador de textos.
TAC	Tecnologías del Aprendizaje y del Conocimiento (Lozano, 2011; también Vivancos)	Metodológico: uso de la tecnología al servicio del aprendizaje.	Elaborar un libro digital colaborativo sobre los ecosistemas de Doñana.
TEP	Tecnologías del Empoderamiento y la Participación (Reig, 2012)	Social y ciudadano: la tecnología para participar, transformar y ejercer la ciudadanía.	Campaña digital del alumnado para reducir plásticos en el barrio, difundida a familias y ayuntamiento.

Recientemente se habla también de **TRIC** (Tecnologías de la Relación, Información y Comunicación; Gabelas y Marta-Lazo) para subrayar el factor relacional. La progresión TIC → TAC → TEP es un buen hilo argumental: la escuela debe pasar de *enseñar a usar* la tecnología a *aprender con* ella y, finalmente, a *participar y transformar* gracias a ella.

2.4. Funciones de las TIC en educación

Siguiendo a **Marquès Graells** (2000, 2008), las TIC cumplen en la escuela funciones de:

1. **Medio de expresión y creación** (escritura, dibujo, presentaciones, vídeo, programación).
2. **Canal de comunicación** (correo, mensajería de centro, foros, videoconferencia).
3. **Instrumento para procesar la información** (hojas de cálculo, bases de datos).
4. **Fuente abierta de información** (internet, repositorios, enciclopedias).

5. **Instrumento cognitivo** que apoya procesos mentales (Jonassen: *mindtools*, herramientas de la mente).
6. **Instrumento para la gestión administrativa y tutorial** (Séneca, iPASEN).
7. **Herramienta para la orientación, el diagnóstico y la rehabilitación** (software para NEAE, sistemas aumentativos y alternativos de comunicación).
8. **Medio didáctico y para la evaluación** (simuladores, cuestionarios autocorregibles, rúbricas digitales, portfolios).
9. **Soporte de nuevos escenarios formativos** (aulas virtuales, aprendizaje híbrido).
10. **Medio lúdico** y para el desarrollo cognitivo (juegos educativos).

A ello cabe añadir la distinción clásica de tres dimensiones del uso educativo: **aprender sobre la tecnología** (alfabetización digital), **aprender con la tecnología** (recurso didáctico) y **aprender a través de la tecnología** (entornos de aprendizaje).

2.5. Fundamentos psicopedagógicos

La integración de las TIC no es neutral: se apoya en teorías del aprendizaje que conviene citar:

- **Conductismo** (Skinner, enseñanza programada, 1954-1958): base de muchos programas de ejercitación con refuerzo inmediato (cuestionarios autocorregibles). Útiles para automatizar, limitados para aprender a pensar.
- **Constructivismo** (Piaget, Bruner) y **construccionismo** (Seymour Papert, *Mindstorms*, 1980): el niño construye conocimiento *construyendo* artefactos significativos; origen del lenguaje **Logo** y su “tortuga”, antecedente directo de Scratch y de la robótica educativa.
- **Socioconstructivismo** (Vygotsky): la tecnología como mediador y herramienta cultural; el trabajo colaborativo en red amplía la **zona de desarrollo próximo**.
- **Aprendizaje significativo** (Ausubel): mapas conceptuales digitales (CmapTools) para conectar conocimientos previos.
- **Teoría cognitiva del aprendizaje multimedia** (Mayer, 2001): se aprende mejor con palabras e imágenes que solo con palabras, respetando principios como coherencia (eliminar lo superfluo), contigüidad, modalidad y señalización. Se apoya en la teoría de la carga cognitiva de **Sweller**. Es esencial para diseñar materiales digitales de calidad.
- **Inteligencias múltiples** (Gardner, 1983): la variedad de formatos digitales permite activar distintas inteligencias.
- **Conectivismo** (Siemens, 2004): aprender a gestionar redes de información y personas (Entornos Personales de Aprendizaje, PLE; Adell y Castañeda, 2010).
- **DUA** (CAST, Meyer y Rose): la flexibilidad del medio digital permite múltiples formas de representación, de acción y expresión y de implicación.

3. Modelos de integración de las TIC en el aula

3.1. Fases de integración

Clásicamente (estudio ACOT de Apple, años 80-90; Sandholtz, Ringstaff y Dwyer, 1997) se describen cinco fases en la integración de la tecnología por parte del docente: **acceso** (se aprende a usar), **adopción** (se usa para hacer lo de siempre), **adaptación** (se integra en prácticas tradicionales mejorando productividad), **apropiación** (se usa de forma natural para trabajo colaborativo y por proyectos) e **invención** (se descubren nuevos usos). Es una manera útil de autoevaluar la práctica docente.

3.2. Modelo TPACK

Formulado por **Mishra y Koehler (2006)** sobre la idea de “conocimiento didáctico del contenido” de **Shulman (1986)**. Sostiene que una integración eficaz requiere que el docente combine tres tipos de conocimiento y sus intersecciones:

Componente	Significado
CK (<i>Content Knowledge</i>)	Conocimiento disciplinar: qué se enseña (p. ej., fracciones).
PK (<i>Pedagogical Knowledge</i>)	Conocimiento pedagógico: cómo se enseña y evalúa.
TK (<i>Technological Knowledge</i>)	Conocimiento tecnológico: manejo de herramientas.
PCK	Conocimiento pedagógico del contenido: la mejor manera de enseñar fracciones (material manipulativo, representaciones).
TCK	Conocimiento tecnológico del contenido: cómo la tecnología transforma la representación del contenido (fracciones en un applet de GeoGebra).
TPK	Conocimiento tecnológico-pedagógico: cómo la tecnología cambia la enseñanza (foros, trabajo colaborativo en línea).
TPACK	Integración de los tres, siempre en un contexto concreto (alumnado, centro, recursos).

Idea clave: el TPACK advierte contra el “tecnocentrismo”: el punto de partida es el contenido y la pedagogía; la tecnología se elige porque mejora la representación del contenido o la actividad del alumnado.

3.3. Modelo SAMR

Propuesto por **Rubén Puentedura** (hacia 2006-2010). Describe cuatro niveles de uso de la tecnología, agrupados en dos grandes fases:

Nivel	Fase	Descripción	Ejemplo en Primaria (tema: el agua en Andalucía)
Sustitución	Mejora	La tecnología sustituye a otra herramienta sin cambio funcional.	Copiar el resumen en un procesador de textos en lugar de en el cuaderno.
Aumento	Mejora	Sustitución con mejora funcional.	Usar el corrector, el diccionario integrado, insertar imágenes y audio con lectura de texto.
Modificación	Transformación	La tarea se rediseña de forma significativa.	Documento colaborativo en línea con comentarios entre equipos y revisión por pares.
Redefinición	Transformación	Tareas antes inconcebibles.	Crear un mapa interactivo geolocalizado de los embalses de la cuenca del Guadalquivir con datos reales, vídeos del alumnado y entrevistas a un técnico, publicado para las familias.

El modelo no implica que solo valga la redefinición: el docente debe elegir conscientemente el nivel que aporta valor en cada momento. Se critica su falta de base empírica y su linealidad, pero es muy útil para planificar y autoevaluar.

3.4. Otros modelos complementarios

- **Taxonomía de Bloom para la era digital** (Churches, 2008): asocia verbos y herramientas digitales a cada nivel de la taxonomía revisada de Anderson y Krathwohl (2001): recordar (marcar favoritos, buscar), comprender (etiquetar, comentar), aplicar (editar, subir), analizar (mapas mentales, validar), evaluar (comentar en blogs, moderar), crear (programar, producir vídeo, *podcast*).
- **Modelo RAT** (Hughes): Reemplazo, Amplificación, Transformación; similar a SAMR.
- **Dimensiones de la alfabetización digital** según Area Moreira (instrumental, cognitivo-intelectual, sociocomunicativa, axiológica y emocional).

- **Herramientas de autorreflexión institucional: SELFIE** (Comisión Europea, 2018) permite a los centros evaluar su grado de digitalización recogiendo la opinión de equipo directivo, profesorado y alumnado; en Andalucía se ha usado para elaborar el Plan de Actuación Digital.

4. Contribución de las TIC al desarrollo de las competencias

4.1. De las competencias básicas a las competencias clave

El título oficial (2007) habla de “competencias”, entonces denominadas **competencias básicas** (LOE, 2006), entre las que figuraba el “tratamiento de la información y competencia digital”. La LOMCE (2013) y la Orden ECD/65/2015 adoptaron la denominación **competencias clave**, y la LOMLOE, siguiendo la **Recomendación del Consejo de la Unión Europea de 22 de mayo de 2018**, fija ocho: competencia en comunicación lingüística (CCL), plurilingüe (CP), matemática y en ciencia, tecnología e ingeniería (STEM), **digital (CD)**, personal, social y de aprender a aprender (CPSAA), ciudadana (CC), emprendedora (CE) y en conciencia y expresión culturales (CCEC).

La Recomendación de 2018 define la **competencia digital** como *el uso seguro, crítico y responsable de las tecnologías digitales para el aprendizaje, en el trabajo y para la participación en la sociedad, así como la interacción con estas*. Incluye la alfabetización en información y datos, la comunicación y la colaboración, la alfabetización mediática, la creación de contenidos digitales (incluida la programación), la seguridad (incluido el bienestar digital y las competencias relacionadas con la ciberseguridad), los asuntos relacionados con la propiedad intelectual, la resolución de problemas y el pensamiento crítico.

4.2. La competencia digital en el Perfil de salida: descriptores operativos

El **Anexo I del RD 157/2022** (y el Decreto 101/2023 en Andalucía) concreta la CD en cinco **descriptores operativos** que el alumnado debe alcanzar **al completar la Educación Primaria**. Su contenido, en síntesis fiel, es el siguiente:

Descriptor	Contenido al finalizar Primaria	Ejemplo de actividad
CD1	Realiza búsquedas guiadas en internet y hace uso de estrategias sencillas para el tratamiento digital de la información (palabras clave, selección de información relevante, organización de datos) con una actitud crítica sobre los contenidos obtenidos.	Buscar en webs seleccionadas información sobre el lince ibérico y contrastarla en dos fuentes.
CD2	Crea, integra y reelabora contenidos digitales en distintos formatos (texto, tabla, imagen, audio, vídeo, programa informático...) mediante el uso de diferentes herramientas digitales para expresar ideas, sentimientos y conocimientos, respetando la propiedad intelectual y los derechos de autor de los contenidos que reutiliza.	Elaborar un <i>podcast</i> sobre una leyenda andaluza citando las fuentes y usando música con licencia Creative Commons.
CD3	Participa en actividades o proyectos escolares mediante el uso de herramientas o plataformas virtuales para construir nuevo conocimiento, comunicarse, trabajar cooperativamente y compartir datos y contenidos en entornos digitales restringidos y supervisados de manera segura, con una actitud abierta y responsable ante su uso.	Foro en Moodle Centros con otro colegio de la provincia en un proyecto eTwinning.
CD4	Conoce los riesgos y adopta, con la orientación del docente, medidas preventivas al usar las tecnologías digitales para proteger los dispositivos, los datos personales, la salud y el medioambiente, y se inicia en la adopción de hábitos de uso crítico, seguro, saludable y sostenible de dichas tecnologías.	Decálogo de contraseñas seguras y tiempos de pantalla elaborado por la clase.

Descriptor	Contenido al finalizar Primaria	Ejemplo de actividad
CD5	Se inicia en el desarrollo de soluciones digitales sencillas y sostenibles (reutilización de materiales tecnológicos, programación informática por bloques, robótica educativa...) para resolver problemas concretos o retos propuestos de manera creativa, solicitando ayuda en caso necesario.	Programar en Scratch un juego de reciclaje o un sensor de humedad con micro:bit para el huerto escolar.

Idea clave: memoriza los cinco ejes: **CD1 información, CD2 creación, CD3 comunicación y colaboración, CD4 seguridad y bienestar, CD5 resolución de problemas y programación.** Coinciden con las cinco áreas de DigComp.

4.3. El marco europeo DigComp 2.2

El **Marco Europeo de Competencias Digitales para la Ciudadanía (DigComp)**, elaborado por el Centro Común de Investigación (JRC) de la Comisión Europea, es la referencia de la que derivan los descriptores CD. Versiones: DigComp 1.0 (2013), 2.0 (2016), 2.1 (2017, ocho niveles de dominio) y **DigComp 2.2 (2022)**, que añade más de 250 ejemplos de conocimientos, destrezas y actitudes, con especial atención a la **inteligencia artificial**, el teletrabajo, la desinformación, la accesibilidad, la sostenibilidad y la protección de datos. Estructura: **5 áreas, 21 competencias y 8 niveles** de dominio (de básico a altamente especializado).

Área DigComp	Competencias	Descriptor CD relacionado
1. Alfabetización en información y datos	Navegar, buscar y filtrar; evaluar; gestionar datos, información y contenidos digitales.	CD1
2. Comunicación y colaboración	Interactuar; compartir; participar en la ciudadanía a través de tecnologías; colaborar; netiqueta; gestionar la identidad digital.	CD3
3. Creación de contenidos digitales	Desarrollar contenidos; integrar y reelaborar; derechos de autor y licencias; programación.	CD2 (y CD5 programación)
4. Seguridad	Proteger dispositivos; proteger datos personales y privacidad; proteger la salud y el bienestar; proteger el medioambiente.	CD4
5. Resolución de problemas	Resolver problemas técnicos; identificar necesidades y respuestas tecnológicas; uso creativo de la tecnología; identificar lagunas en la competencia digital.	CD5

4.4. Contribución de las TIC al resto de competencias clave

La competencia digital es transversal, pero las TIC contribuyen también a todas las demás:

Competencia	Contribución de las TIC	Ejemplo
CCL	Lectura en pantalla e hipertextual, escritura digital, comunicación audiovisual, alfabetización informacional, conversación en entornos virtuales.	Blog de aula; audiolibros; club de lectura en Moodle.
CP	Contacto real con otras lenguas y culturas; recursos con audio nativo.	Proyecto eTwinning con un colegio de Portugal; videollamada en inglés.
STEM	Simulaciones, laboratorios virtuales, geometría dinámica, tratamiento de datos, pensamiento computacional, robótica.	GeoGebra para simetrías; hoja de cálculo con datos meteorológicos de la estación del colegio.
CPSAA	Autorregulación (portfolio digital, autoevaluación con rúbricas), gestión del tiempo, bienestar digital, aprender a aprender en red (PLE).	Diario de aprendizaje digital; cuestionarios con retroalimentación inmediata.
CC	Ciudadanía digital, respeto, netiqueta, prevención del ciberacoso, análisis crítico de la desinformación, participación.	Debate sobre bulos; campaña escolar contra el ciberacoso.
CE	Diseño de prototipos, resolución creativa de problemas, proyectos con impacto en el entorno.	Diseñar una app sencilla (con App Inventor o Scratch) para mejorar el recreo inclusivo.
CCEC	Acceso al patrimonio (museos virtuales), creación artística digital, música electrónica, cine.	Visita virtual a la Alhambra o al Museo de Bellas Artes de Sevilla; cortometraje <i>stop motion</i> .

4.5. La competencia digital del profesorado

No hay alumnado digitalmente competente sin profesorado digitalmente competente. La LOMLOE, en su art. 111 bis y en las disposiciones sobre formación permanente (art. 102), encomienda a las administraciones educativas promover la competencia digital del profesorado y su formación en el uso de las tecnologías.

a) DigCompEdu (2017). *Marco Europeo para la Competencia Digital de los Educadores* (JRC, Christine Redecker, 2017). Organiza **22 competencias en 6 áreas** agrupadas en tres bloques, con **seis niveles de progresión** inspirados en el MCER: **A1 Novel, A2 Explorador, B1 Integrador, B2 Experto, C1 Líder y C2 Pionero**.

Bloque	Área	Contenido
Competencias profesionales	1. Compromiso profesional	Comunicación organizativa, colaboración profesional, práctica reflexiva, desarrollo profesional continuo digital.
Competencias pedagógicas	2. Contenidos digitales	Seleccionar, crear y modificar, proteger, gestionar y compartir.
	3. Enseñanza y aprendizaje	Enseñanza, orientación, aprendizaje colaborativo, aprendizaje autorregulado.
	4. Evaluación y retroalimentación	Estrategias de evaluación, analíticas de aprendizaje, retroalimentación y toma de decisiones.
	5. Empoderamiento del alumnado	Accesibilidad e inclusión, personalización, compromiso activo del alumnado.
Competencias del alumnado	6. Desarrollo de la competencia digital del alumnado	Alfabetización informacional y mediática, comunicación y colaboración, creación de contenidos, uso responsable (bienestar), resolución de problemas.

b) Marco de Referencia de la Competencia Digital Docente (MRCDD, 2022). Actualiza el marco español previo (INTEF, 2017) adaptándolo a DigCompEdu. Fue acordado en la **Conferencia Sectorial de Educación** y publicado mediante **Resolución de 4 de mayo de 2022** de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial (BOE de 16 de mayo de 2022). Rasgos esenciales:

- Mantiene las **6 áreas** de DigCompEdu y define **23 competencias** (añade aspectos de gestión de datos y protección, y desarrolla la dimensión de centro).
- Establece **seis niveles (A1, A2, B1, B2, C1 y C2)** agrupados en tres etapas: **A (acceso)**, **B (profundización)** y **C (transformación)**. A1-A2 implican uso con apoyo y en entornos conocidos; B1-B2, uso autónomo, adaptado al contexto y con reflexión; C1-C2, liderazgo, investigación e innovación.
- Cada competencia se describe con **indicadores de logro** y afirmaciones de desempeño, lo que permite la **acreditación** de la competencia digital docente. Posteriormente, la Conferencia Sectorial acordó (2022) el procedimiento de **certificación/acreditación** de la CDD, de modo que las administraciones acrediten el nivel del profesorado (en Andalucía, mediante formación certificada, evaluación de evidencias y reconocimiento a través del sistema de formación del profesorado y los CEP).
- Se integra en el Plan de Digitalización y Competencias Digitales del Sistema Educativo (**Plan #DigEdu**, 2021), cuyo objetivo es extender a todo el profesorado un nivel de competencia digital acreditado que le permita integrar las tecnologías en su práctica (de

forma orientativa, el nivel **B1** se considera el de un docente que integra la tecnología de manera autónoma).

c) En Andalucía: el **Test de Competencia Digital Docente** (cuestionario de autoevaluación disponible en Séneca dentro de TDE) permite al profesorado conocer su nivel y orientar su formación; los resultados alimentan el diagnóstico del Plan de Actuación Digital. La formación se canaliza a través de los **Centros del Profesorado (CEP)**, la plataforma de formación en red y programas específicos sobre CDD.

Idea clave: DigComp → ciudadanía y alumnado (5 áreas, 21 competencias, 8 niveles). DigCompEdu → docentes (6 áreas, 22 competencias, A1-C2). MRCDD 2022 → versión española oficial (6 áreas, 23 competencias, A1-C2 en etapas de acceso, profundización y transformación), base de la acreditación.

d) Competencia digital de los centros: el marco europeo **DigCompOrg** (2015) define las organizaciones educativas digitalmente competentes (liderazgo, prácticas de enseñanza, desarrollo profesional, evaluación, contenidos y currículo, colaboración, infraestructuras). Es la base conceptual de SELFIE y del Plan Digital de Centro.

5. Aplicación didáctica de las TIC en la Educación Primaria

5.1. Principios para una integración pedagógica

1. **Primacía de lo pedagógico:** la tecnología se elige en función de las competencias específicas, los criterios de evaluación y los saberes básicos, no al revés (TPACK).
2. **Integración curricular,** no actividad aislada (“la hora de informática”): la CD se trabaja en todas las áreas (art. 19.2 LOE).
3. **Funcionalidad y significatividad:** tareas contextualizadas en **situaciones de aprendizaje** conectadas con la vida real y el entorno andaluz.
4. **Equilibrio entre lo digital y lo analógico/manipulativo:** especialmente en el primer ciclo, la tecnología complementa la experiencia directa, la lectoescritura manuscrita, el juego y la manipulación. Las recomendaciones pediátricas y las últimas evidencias aconsejan uso limitado, guiado y con finalidad.
5. **Papel activo del alumnado:** más creación que consumo (de “consumidores” a “prosumidores”).
6. **Inclusión y DUA:** las tecnologías como medio para eliminar barreras.
7. **Seguridad, privacidad y bienestar digital** como contenidos de aprendizaje y como condición del uso.
8. **Progresividad:** de la exploración guiada (1.er ciclo) a la autonomía creciente (3.er ciclo).
9. **Colaboración con las familias:** coherencia entre los hábitos digitales en casa y en el colegio.
10. **Sostenibilidad:** uso responsable de dispositivos, reutilización, reciclaje de residuos electrónicos (vínculo con CD4 y CD5 y con los ODS).

5.2. Papel del docente y del alumnado

El docente pasa de **transmisor** a **diseñador de experiencias de aprendizaje, guía, mediador y curador de contenidos** (selecciona y organiza recursos de calidad). El alumnado pasa de receptor a **protagonista** que investiga, crea, comparte y evalúa. Esto exige al maestro o maestra competencias de planificación, gestión del aula con dispositivos (normas, roles, tiempos, carga de baterías, rutinas de apagado), evaluación con evidencias digitales y tutoría digital.

5.3. Organización de espacios y tiempos

Modelo	Descripción	Ventajas / inconvenientes
Aula de informática	Espacio común con ordenadores fijos.	Sencillo de gestionar; desconecta la tecnología del aula ordinaria.
Rincón TIC	2-4 dispositivos en el aula, rotación por grupos.	Integrado en el trabajo por rincones; limitado en tiempo.
Carros de portátiles o tabletas	Dispositivos móviles compartidos entre aulas.	Flexible; requiere planificación de reservas.
Modelo 1:1	Un dispositivo por alumno (antecedente: Escuela TIC 2.0 en Andalucía, 2009-2012).	Personalización; exige mantenimiento, formación y normas claras.
Panel digital interactivo / PDI	Pizarra digital en el aula.	Excelente para trabajo en gran grupo y modelado; riesgo de uso solo expositivo.
Aula del futuro / espacios de aprendizaje flexibles	Proyecto <i>Future Classroom Lab</i> (European Schoolnet), difundido por el INTEF: zonas de investigar, crear, presentar, interactuar, intercambiar y desarrollar.	Promueve metodologías activas.
Espacio maker / laboratorio de robótica	Kits de robótica, impresora 3D, materiales reciclados.	Favorece el aprendizaje STEAM y CD5.

En Andalucía, los programas de dotación vinculados al Plan de Digitalización (paneles interactivos, kits de robótica, dispositivos para alumnado vulnerable) han modificado sustancialmente el equipamiento de los CEIP desde 2021.

5.4. Metodologías activas apoyadas en TIC

a) Aula invertida (*flipped classroom*). Popularizada por **Jonathan Bergmann y Aaron Sams** (2012). Se invierte el modelo tradicional: el contenido expositivo (vídeo breve, presentación interactiva) se trabaja en casa o en un primer momento autónomo, y el tiempo de clase se dedica a la aplicación, la resolución de dudas, el trabajo cooperativo y la atención individualizada (niveles altos de la taxonomía de Bloom). En Primaria conviene una

versión adaptada (“*in-class flip*” o rotación por estaciones) porque no todo el alumnado dispone de dispositivo y conexión en casa (riesgo de brecha) y porque la autonomía es aún limitada. Ejemplo: en 6.º, vídeo de 4 minutos con preguntas integradas (Edpuzzle o H5P en Moodle Centros) sobre la Constitución; en clase, juego de rol de un pleno municipal.

b) Gamificación y aprendizaje basado en juegos. La **gamificación** es el uso de elementos y mecánicas del juego en contextos no lúdicos para aumentar la motivación y el compromiso (Deterding *et al.*, 2011; Werbach y Hunter, 2012; Kapp, 2012). Distinguimos **dinámicas** (narrativa, progresión, emociones), **mecánicas** (retos, cooperación, recompensas, turnos) y **componentes** (puntos, insignias, niveles, clasificaciones, avatares) —pirámide de Werbach y Hunter—. Se diferencia del **aprendizaje basado en juegos (ABJ/GBL)**, que usa juegos completos con fines didácticos (p. ej., *serious games*, Minecraft Education), y de los **escape rooms / breakouts educativos**. Riesgos: abuso de la motivación extrínseca, competitividad excesiva, clasificaciones que exponen al alumnado con dificultades. Recomendación: priorizar la narrativa, los retos cooperativos y las insignias de logro competencial.

c) Aprendizaje basado en proyectos (ABP). Raíz en Kilpatrick (método de proyectos, 1918) y Dewey. El alumnado investiga durante un periodo prolongado para responder a una pregunta guía o reto auténtico y elabora un **producto final** que se difunde. Las TIC intervienen en todas las fases: planificación (tableros colaborativos), investigación (búsquedas guiadas), producción (vídeo, web, presentación, programación), difusión (blog de centro, jornada con familias) y evaluación (rúbricas, portfolio digital, diario de aprendizaje). Muy coherente con las **situaciones de aprendizaje** LOMLOE.

d) Otras metodologías:

- **Aprendizaje cooperativo** (Johnson y Johnson; Pujolàs en España): documentos y murales colaborativos, roles en el equipo (coordinador, secretario, portavoz, responsable de material digital).
- **WebQuest** (Bernie Dodge, 1995): actividad de investigación guiada con recursos web preseleccionados (introducción, tarea, proceso, recursos, evaluación, conclusión). Variante breve: **cazas del tesoro**.
- **Aprendizaje basado en retos y Design Thinking**: empatizar, definir, idear, prototipar y evaluar, ideal con robótica y programación.
- **Aprendizaje-servicio** con producto digital (p. ej., tutoriales para enseñar a mayores del barrio a usar iPASEN o la cita médica en línea: TEP pura).
- **Visual Thinking** digital, **storytelling digital** y **podcasting** escolar (radio escolar, muy extendida en Andalucía).
- **Rotación por estaciones** (*blended learning*): una estación digital, otra con el docente, otra cooperativa y otra autónoma.
- **Telecolaboración: eTwinning** (comunidad europea de centros escolares, integrada en la plataforma European School Education Platform).

5.5. Pensamiento computacional, programación y robótica

Concepto. Jeannette Wing (2006, *Computational Thinking*) lo define como un proceso de resolución de problemas que utiliza conceptos fundamentales de la informática y que

debería ser una habilidad básica para todos, como leer, escribir o calcular. Sus componentes habituales son:

Componente	Significado	Ejemplo en Primaria
Descomposición	Dividir un problema en partes manejables.	Dividir la receta de gazpacho en pasos.
Reconocimiento de patrones	Identificar regularidades.	Series de figuras, ritmos musicales, estrofas que se repiten.
Abstracción	Quedarse con lo esencial, ignorar detalles irrelevantes.	Hacer un plano esquemático del colegio.
Algoritmos	Secuencia ordenada de instrucciones para resolver un problema.	Instrucciones para que un compañero llegue a la biblioteca.
Depuración (<i>debugging</i>)	Detectar y corregir errores.	Revisar por qué el robot no llega a la meta.
Evaluación y generalización	Valorar la eficacia de la solución y aplicarla a otros problemas.	Reutilizar un bloque “girar” en otros recorridos.

Brennan y Resnick (2012) distinguen **conceptos** (secuencias, bucles, eventos, paralelismo, condicionales, operadores, datos), **prácticas** (iterar, probar y depurar, reutilizar y remezclar, abstraer y modularizar) y **perspectivas** (expresarse, conectarse, preguntarse).

Presencia curricular. El pensamiento computacional aparece en el currículo LOMLOE de forma explícita:

- **Matemáticas:** competencia específica relativa a **utilizar el pensamiento computacional** (organizar datos, descomponer, reconocer patrones, generalizar, interpretar, modificar y crear algoritmos) y el **sentido computacional** vinculado a los saberes básicos.
- **Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural (CMNSC):** competencia específica 3 (resolver problemas mediante **proyectos de diseño** y la aplicación del **pensamiento computacional** para generar cooperativamente un producto creativo e innovador) y bloque de saberes **“Tecnología y digitalización”** (digitalización del entorno personal de aprendizaje; proyectos de diseño y pensamiento computacional).
- **Competencia digital (CD5):** programación por bloques y robótica educativa.

En el ámbito estatal, el **Programa Código Escuela 4.0** (Ministerio de Educación, desde el curso 2023-2024, cofinanciado con fondos europeos) apoya a los centros con formación, recursos y equipamiento para el pensamiento computacional y la IA desde Infantil; Andalucía participa con su propia formación de profesorado y dotaciones.

Progresión por ciclos:

Ciclo	Actividades	Herramientas
1.er ciclo (1.º-2.º)	Actividades desenchufadas (<i>unplugged</i> , CS Unplugged de Tim Bell): cuadrículas en el suelo, “robot humano”, secuencias de flechas. Robots de suelo con programación tangible por botones.	Bee-Bot (robot abeja con flechas, avanza 15 cm por paso; ideal para 5-7 años), Blue-Bot (con tableta, por Bluetooth), Code & Go, ScratchJr (programación por bloques con iconos, sin lectura).
2.º ciclo (3.º-4.º)	Programación por bloques de historias y juegos sencillos; bucles y eventos. Robótica con sensores básicos.	Scratch (MIT Media Lab, grupo <i>Lifelong Kindergarten</i> de Mitchel Resnick , 2007), Code.org (<i>Hora del Código</i>), LEGO Education WeDo 2.0 / SPIKE Essential, Lightbot.
3.er ciclo (5.º-6.º)	Condicionales, variables, sensores, proyectos de física computacional, IA sencilla (clasificadores). Diseño de soluciones a problemas reales.	Scratch avanzado, micro:bit con MakeCode, mBot, Arduino con bloques, Machine Learning for Kids o <i>Teachable Machine</i> (entrenar un modelo para reconocer imágenes), App Inventor, Tinkercad y diseño 3D.

Idea clave: el pensamiento computacional **no es programar**; es una forma de resolver problemas. Se trabaja también “desenchufado”, lo que garantiza equidad y conexión con la lógica matemática y lingüística. Cita: Papert (construccionismo, Logo, 1980), Wing (2006), Resnick (Scratch, “espiral del pensamiento creativo”: imaginar, crear, jugar, compartir, reflexionar).

5.6. Inteligencia artificial en Educación Primaria

Concepto. La IA es la disciplina que desarrolla sistemas capaces de realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana (reconocer imágenes y voz, traducir, recomendar, generar textos e imágenes). La **IA generativa** (modelos de lenguaje, generadores de imagen) se generalizó a partir de finales de 2022.

Marco de referencia:

- **Consenso de Beijing sobre la IA y la educación** (UNESCO, 2019) y **Guía para el uso de IA generativa en educación e investigación** (UNESCO, 2023), que recomienda una aproximación centrada en el ser humano, validar las herramientas, proteger datos y establecer límites de edad (la guía sugiere en torno a los 13 años como edad mínima para el uso independiente de estas herramientas en el aula). En 2024 la UNESCO publicó marcos de **competencias en IA para estudiantes y para docentes**.
- **Reglamento (UE) 2024/1689 de Inteligencia Artificial:** clasifica los sistemas por riesgo y considera de **alto riesgo** determinados usos en educación (p. ej., sistemas que determinan el acceso, evalúan resultados de aprendizaje o vigilan exámenes); prohíbe el

reconocimiento de emociones en centros educativos salvo excepciones médicas o de seguridad; e impone obligaciones de **alfabetización en IA**.

- **DigComp 2.2** integra ejemplos sobre interacción con sistemas de IA (saber que los algoritmos recomiendan contenidos, que pueden tener sesgos, que los asistentes recogen datos).

Tres dimensiones en Primaria:

1. **Aprender sobre la IA (alfabetización en IA):** qué es un algoritmo, cómo “aprende” una máquina a partir de ejemplos, qué son los datos de entrenamiento, por qué puede equivocarse o tener **sesgos**. Ejemplo en 5.º: entrenar con *Teachable Machine* un clasificador de residuos (envases/papel/orgánico) y comprobar que falla con fotos mal iluminadas → debate sobre datos y sesgos.
2. **Aprender con la IA, mediada por el docente:** el maestro o la maestra usa la IA para generar textos adaptados a distintos niveles lectores, ejercicios variados, ideas de situaciones de aprendizaje o apoyos DUA, **revisando siempre** la exactitud y adecuación. Con alumnado de Primaria, el uso directo de chatbots generativos debe ser excepcional, guiado, en gran grupo y con herramientas que cumplan la normativa de protección de datos y las condiciones de edad de cada servicio.
3. **Aprender a vivir con la IA (dimensión ética y crítica):** deepfakes y desinformación, autoría y honestidad académica, privacidad, impacto ambiental, el valor del esfuerzo y la creatividad humanas.

Usos docentes y riesgos: asistentes para la programación didáctica, rúbricas, adaptaciones de acceso (lectura fácil, pictogramas), traducción para familias recién llegadas, sistemas de tutoría adaptativa. Riesgos: **alucinaciones** (información falsa con apariencia verosímil), sesgos, cesión de datos personales del alumnado (prohibido introducir datos identificativos en herramientas no autorizadas por la Consejería), dependencia cognitiva y pérdida del pensamiento propio.

5.7. Ciudadanía digital, bienestar y seguridad

Ciudadanía digital es el conjunto de normas de comportamiento adecuado y responsable en el uso de la tecnología. **Mike Ribble** (2004, revisado en 2015) propone **nueve elementos**: acceso, comercio, comunicación, alfabetización, etiqueta (netiqueta), ley, derechos y responsabilidades, salud y bienestar, y seguridad. Organizados en tres principios: **respetar, educar y proteger**.

Riesgos que la escuela debe abordar (según la edad):

Riesgo	Descripción	Prevención en el aula
Ciberacoso (<i>ciberbullying</i>)	Acoso entre iguales a través de medios digitales; repetición, intencionalidad, desequilibrio de poder, difusión y anonimato.	Programas de convivencia, alumnado ayudante, protocolo de actuación ante el acoso escolar de la Orden de 20 de junio de 2011 (Andalucía), aplicable también al ciberacoso.
Grooming	Acoso sexual de un adulto a un menor a través de la red, ganándose su confianza.	Educación afectivo-sexual adaptada, “no hables con desconocidos”, pedir ayuda a un adulto.
Sexting y difusión de imágenes	Envío de imágenes íntimas; en Primaria, prevención básica del control de la propia imagen.	Huella digital, “lo que subes se queda”.
Uso excesivo / dependencia	Exceso de pantallas, videojuegos, redes sociales; afecta al sueño, la atención y la actividad física.	Plan digital familiar, hábitos saludables, programa Creciendo en Salud (línea de uso positivo de las TIC).
Desinformación	Bulos, <i>fake news</i> , deepfakes.	Verificación con preguntas: ¿quién lo dice?, ¿cuándo?, ¿qué pruebas aporta?, ¿lo confirman otras fuentes?
Contenidos inapropiados	Violencia, pornografía, apuestas.	Filtros de navegación, supervisión, educación crítica.
Suplantación y fraude	<i>Phishing</i> , robo de contraseñas, compras en juegos (<i>loot boxes</i>).	Contraseñas seguras, no compartir datos, comprobar remitentes.

Recursos de referencia: INCIBE e Internet Segura for Kids (IS4K), con la línea de ayuda 017 en ciberseguridad; Pantallas Amigas; Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) con materiales como *Tú decides en Internet*; Plan Director para la convivencia y mejora de la seguridad en los centros (charlas de Policía Nacional y Guardia Civil); Día de Internet Segura (*Safer Internet Day*, segundo martes de febrero). En Andalucía, la Consejería dictó en **enero de 2024** instrucciones que **restringen el uso del teléfono móvil del alumnado** en los centros durante la jornada escolar (incluidos los recreos) en Infantil, Primaria y Secundaria, salvo uso pedagógico autorizado o necesidades justificadas.

5.8. Protección de datos y privacidad en el centro

El tratamiento de datos del alumnado se rige por el **Reglamento (UE) 2016/679, General de Protección de Datos (RGPD)** y la **Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD)**. Aspectos que todo maestro debe dominar:

- **Principios del RGPD:** licitud, lealtad y transparencia; limitación de la finalidad; minimización de datos; exactitud; limitación del plazo de conservación; integridad y confidencialidad; responsabilidad proactiva.
- **Base jurídica:** los centros públicos tratan los datos necesarios para la **función educativa** (interés público, LOE disposición adicional vigesimotercera) **sin necesidad de consentimiento**; pero **sí se requiere consentimiento** de las familias para usos no estrictamente necesarios, como **publicar imágenes o vídeos** del alumnado en la web, blog o redes del centro.
- **Edad de consentimiento:** según el art. 7 LOPDGDD, los menores pueden consentir por sí mismos el tratamiento de sus datos **a partir de los 14 años**; por debajo, consienten los titulares de la patria potestad o tutela. En Primaria, siempre las familias.
- **Derechos digitales** (Título X LOPDGDD): **art. 83, derecho a la educación digital** —el sistema educativo garantizará la plena inserción del alumnado en la sociedad digital y el aprendizaje de un uso de los medios digitales que sea seguro y respetuoso con la dignidad humana, los valores constitucionales, los derechos fundamentales y, particularmente, con el respeto y la garantía de la intimidad personal y familiar y la protección de datos personales—; **art. 84, protección de los menores en Internet**; **art. 92, protección de datos de los menores en Internet** (los centros y quienes desarrollen actividades con menores deben garantizar su interés superior y, cuando la difusión de sus datos se haga en redes sociales o servicios equivalentes, contar con el consentimiento del menor o de sus representantes legales); **derecho al olvido**; **desconexión digital**.
- **Buenas prácticas docentes:** usar exclusivamente las **plataformas corporativas** (Séneca, iPASEN, Moodle Centros, cuentas educativas institucionales); no comunicarse con familias por mensajería personal; no subir datos ni fotografías del alumnado a aplicaciones no autorizadas; no usar notas en grupos de WhatsApp; fotografías sin rostros identificables cuando no haya consentimiento; contraseñas robustas y bloqueo de sesión; el **Delegado de Protección de Datos** de la Consejería es la referencia ante dudas.
- **LO 8/2021, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (LOPVI):** obliga a los centros a contar con un **coordinador o coordinadora de bienestar y protección** del alumnado y a promover el uso seguro y responsable de Internet, previniendo la violencia en entornos digitales.

5.9. Brecha digital y equidad

La **brecha digital** es la desigualdad entre personas, grupos o territorios en el acceso, uso y aprovechamiento de las tecnologías. La investigación distingue tres niveles (van Dijk, 2005; van Deursen y Helsper, 2015):

Nivel	Qué es	Ejemplo	Respuesta escolar
1.ª brecha: acceso	Disponer o no de dispositivos y conexión.	Familias sin ordenador ni wifi en zonas rurales o en situación de vulnerabilidad.	Préstamo de dispositivos (programas de la Junta durante y tras la pandemia), apertura de espacios del centro, actividades que no exijan conexión en casa.
2.ª brecha: uso y competencias	Diferencias en las habilidades y en el tipo de uso (ocio frente a aprendizaje).	Alumnado que solo consume vídeos frente al que crea y programa.	Enseñanza explícita de la CD en todas las áreas; formación a familias.
3.ª brecha: resultados	Diferencias en los beneficios obtenidos (aprendizaje, empleo, participación).	Capital cultural familiar que multiplica el aprovechamiento.	Compensación educativa, tutoría, mentoría entre iguales.

Otras brechas relevantes: **de género** (menor presencia de niñas en tecnología y programación; la escuela debe ofrecer referentes femeninos como Ada Lovelace, Hedy Lamarr, Margaret Hamilton o Grace Hopper y actividades STEAM inclusivas, en coherencia con el **Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación** de Andalucía), **territorial** (rural/urbano), **generacional** (familias que no manejan iPASEN), y por **discapacidad**. La LOMLOE vincula la competencia digital con la equidad e inclusión, y el art. 83 LOPDGDD garantiza la plena inserción del alumnado en la sociedad digital.

5.10. Accesibilidad, inclusión y DUA

Las tecnologías son una herramienta privilegiada para la **atención a la diversidad** y la aplicación del **Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA)** —CAST; Meyer, Rose y Gordon, 2014; pautas 3.0 de 2024—, que la LOMLOE y el Decreto 101/2023 establecen como principio:

Principio DUA	Aportación de las TIC
Múltiples formas de implicación (el porqué del aprendizaje)	Elección de tareas, gamificación, retroalimentación inmediata, temas de interés, trabajo colaborativo en línea.
Múltiples formas de representación (el qué)	Texto ampliable, lectura en voz alta (síntesis de voz), subtítulos, vídeo, pictogramas, mapas conceptuales, glosarios emergentes, traducción.
Múltiples formas de acción y expresión (el cómo)	Responder oralmente con grabación, dictado por voz, vídeo, presentación, cómic digital, programación; teclados adaptados y conmutadores.

Tecnologías de apoyo según NEAE (Instrucciones de 8 de marzo de 2017 de la Dirección General de Participación y Equidad sobre el protocolo de detección e identificación de NEAE y organización de la respuesta educativa, en su actualización vigente):

- **Discapacidad visual:** lectores de pantalla (NVDA, lector integrado del sistema), magnificadores, línea braille; colaboración con la **ONCE** y sus Equipos Específicos de Atención Educativa.
- **Discapacidad auditiva:** subtítulo automático, sistemas de FM, vídeos en lengua de signos.
- **Discapacidad motora:** conmutadores, ratones de cabeza o de mirada, teclados virtuales, barridos.
- **TEA y trastornos de la comunicación: sistemas aumentativos y alternativos de comunicación (SAAC)** con pictogramas de **ARASAAC** (Centro Aragonés para la Comunicación Aumentativa y Alternativa), comunicadores como AraBoard o Plaphoons, agendas visuales digitales, historias sociales.
- **Dificultades de aprendizaje (dislexia):** tipografías legibles, síntesis de voz, audiolibros, correctores, mapas mentales.
- **Altas capacidades intelectuales:** ampliación con programación, robótica, proyectos de investigación en red (en Andalucía, conexión con el **Programa de Profundización de Conocimientos “Andalucía Profundiza”**).
- **Alumnado de incorporación tardía:** traductores, recursos visuales, aplicaciones de vocabulario básico.

Accesibilidad de los recursos: el **RD 1112/2018** sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones móviles del sector público obliga a que las webs y apps de las administraciones (incluidas las de los centros) sean accesibles conforme a la norma UNE-EN 301549, alineada con las **pautas WCAG** del W3C (principios: **perceptible, operable, comprensible y robusto**). Cuando el docente crea materiales debe incluir texto alternativo en imágenes, subtítulos, contraste suficiente, estructura con encabezados, lectura fácil y no transmitir información solo con el color.

5.11. Evaluación con apoyo de las TIC

La evaluación en Primaria es **global, continua y formativa** (art. 20 LOE; Decreto 101/2023; Orden de 30 de mayo de 2023), referida a los **criterios de evaluación** de cada área. Las TIC ayudan a:

- **Recoger evidencias** variadas: fotos, audios de lectura, vídeos de exposiciones orales, proyectos de Scratch.
- **Instrumentos digitales:** rúbricas (en Séneca, el **Cuaderno de clase** permite vincular actividades evaluables a criterios y obtener la calificación competencial), listas de cotejo, escalas de observación, cuestionarios autocorregibles (Moodle Centros, Kahoot!, Quizizz, Plickers —que no requiere dispositivos para el alumnado—), **portfolio digital** y diario de aprendizaje.
- **Autoevaluación y coevaluación:** formularios, dianas de evaluación, comentarios entre pares en documentos compartidos.

- **Retroalimentación** inmediata y personalizada; analíticas de aprendizaje en plataformas.
- **Comunicación con las familias** a través de iPASEN (calificaciones, observaciones, tareas, citas de tutoría).

La **evaluación de la CD** se realiza a través de los criterios de evaluación de las áreas conectados con sus descriptores (especialmente CMNSC, Matemáticas y Lengua), con el **Perfil de salida** como referente al final de la etapa.

5.12. Ejemplos de aplicación por áreas

Área	Aplicación didáctica	Herramientas
Lengua Castellana y Literatura	Lectura digital y alfabetización informacional (competencia específica de búsqueda, selección y contraste de fuentes); escritura colaborativa; radio escolar; booktrailers; cómic digital; club de lectura.	Biblioteca digital eBiblio, procesadores colaborativos, Audacity, Canva/Genially (cuentas educativas), Pixton, blog de aula en Blogsaverroes.
Matemáticas	Geometría dinámica, estadística con datos reales, cálculo mental gamificado, pensamiento computacional y sentido computacional.	GeoGebra, hojas de cálculo, Scratch, Bee-Bot, regletas y bloques virtuales (manipulativos digitales).
CMNSC	Simulaciones del cuerpo humano y del sistema solar, mapas interactivos, cartografía digital de Andalucía, estación meteorológica escolar, proyectos de diseño y robótica, ciudadanía digital.	Google Earth, visor del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, Stellarium, micro:bit, LEGO SPIKE, Phet (simulaciones).
Lengua Extranjera (Inglés/Francés)	Exposición a input auténtico, grabación de producciones orales, telecolaboración.	eTwinning, cuentos interactivos, grabadoras, diccionarios con audio, Flipgrid.
Educación Artística (Plástica y Música)	Creación de imágenes, animación <i>stop motion</i> , edición de sonido, composición, visitas virtuales a museos, análisis crítico de la imagen publicitaria.	Stop Motion Studio, Chrome Music Lab, MuseScore, Google Arts & Culture, editores de imagen libres.
Educación Física	Registro de la actividad, análisis de vídeo de la propia ejecución, orientación con GPS y códigos QR, hábitos de vida saludable y gestión del tiempo de pantalla.	Apps de cronometraje, lectores QR, retos de orientación en el entorno (sendero cercano o parque).
Educación en Valores Cívicos y Éticos (5.º o 6.º)	Ciudadanía digital, análisis de bulos, ética de la IA, derechos de la infancia en el entorno digital (Observación General n.º 25 del Comité de los Derechos del Niño, 2021).	Debates, dilemas morales digitales, materiales de la AEPD e IS4K.

Área	Aplicación didáctica	Herramientas
Religión / Atención educativa	Proyectos de valores y convivencia digital, interculturalidad.	Murales colaborativos, presentaciones.

6. Recursos y materiales TIC

6.1. Concepto y clasificación

Un **recurso didáctico** es cualquier material que, en un contexto educativo, se usa con una finalidad didáctica para facilitar el desarrollo de las actividades formativas; el **medio didáctico** es el material elaborado expresamente con intención de facilitar el aprendizaje (Marquès, 2000). Los recursos digitales pueden clasificarse:

a) Por su naturaleza (hardware / software / servicios):

- **Dispositivos:** ordenadores, portátiles, tabletas, panel digital interactivo, proyector, cámara de documentos, robots, microcontroladores, impresora 3D, dispositivos de apoyo (conmutadores, comunicadores).
- **Software de propósito general:** ofimática (procesador de textos, hoja de cálculo, presentaciones), edición de imagen, audio y vídeo, navegadores. Preferencia por **software libre** y por las herramientas corporativas.
- **Software y aplicaciones educativas:** de ejercitación, tutoriales, simuladores, juegos educativos, herramientas de autor, entornos de programación.
- **Servicios en red:** plataformas de aprendizaje (LMS), repositorios, blogs, wikis, videoconferencia, herramientas colaborativas.

b) Por su función didáctica (Marquès): programas de **ejercitación, tutoriales, bases de datos, simuladores, constructores** (permiten crear: Scratch, editores) y **herramientas** (procesadores, editores).

c) Por su grado de apertura:

- **Recursos cerrados** con un único itinerario.
- **Recursos abiertos** que el docente puede modificar.
- **Recursos Educativos Abiertos (REA / OER):** materiales de enseñanza, aprendizaje e investigación de dominio público o con licencia abierta que permite su acceso, uso, adaptación y redistribución gratuitos (UNESCO, Declaración de París sobre los REA, 2012; **Recomendación de la UNESCO sobre los REA, 2019**). Las “5R” de **David Wiley**: retener, reutilizar, revisar, remezclar y redistribuir.

6.2. Derechos de autor y licencias

El respeto a la propiedad intelectual forma parte de la CD (CD2) y de la deontología docente. El **Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (RDL 1/1996)** regula los derechos de autor; su artículo 32 contempla límites para la ilustración de la enseñanza, con condiciones (citar autor y fuente, fragmentos, finalidad educativa, sin ánimo de lucro).

Las licencias **Creative Commons** (2001, Lawrence Lessig) permiten al autor indicar qué usos autoriza combinando cuatro condiciones:

Condición	Significado
BY (Reconocimiento)	Citar al autor (presente en todas las licencias).
NC (No comercial)	Prohíbe el uso comercial.
ND (Sin obra derivada)	No se permite modificar.
SA (Compartir igual)	Las obras derivadas deben llevar la misma licencia.

De ellas resultan seis licencias (BY, BY-SA, BY-ND, BY-NC, BY-NC-SA, BY-NC-ND), más la herramienta **CC0** (dominio público). Con el alumnado se trabaja en clave práctica: buscar imágenes con licencia libre (bancos como Wikimedia Commons, Pixabay, el **Banco de imágenes y sonidos del INTEF**, pictogramas de ARASAAC con licencia CC BY-NC-SA), citar la fuente y licenciar sus propias producciones.

6.3. El ecosistema digital de la Junta de Andalucía

Plataforma	Descripción y uso docente
Séneca	Sistema integral de gestión de los centros docentes andaluces (matrícula, horarios, faltas de asistencia, evaluaciones, documentos oficiales, programaciones, Cuaderno del profesorado con evaluación por criterios, gestión de planes y programas, firma digital, Plan de Actuación Digital y rúbrica TDE).
PASEN / iPASEN	Módulo de comunicación de Séneca con las familias y el alumnado. La app iPASEN permite a las familias consultar faltas, calificaciones, observaciones, tareas, comunicarse con el tutor o tutora, justificar ausencias y solicitar citas; al profesorado, comunicarse de forma segura y oficial (en coherencia con la protección de datos). iSéneca es la app para el profesorado.
Moodle Centros	Plataforma de aprendizaje (LMS) basada en Moodle que la Consejería pone a disposición de los centros públicos desde 2020 (impulsada durante la pandemia). Cada centro dispone de su instancia, con acceso del alumnado mediante credenciales de PASEN. Permite cursos por grupo y área, tareas, cuestionarios, foros, actividades H5P, insignias, libro de calificaciones e integración de recursos REA.
eXeLearning	Herramienta de autor de software libre para crear contenidos educativos web interactivos (páginas, actividades, cuestionarios, iDevices) sin conocimientos de programación; exporta a web, SCORM (integrable en Moodle) o ePub. Promovida por el INTEF y por administraciones autonómicas; Andalucía la utiliza como herramienta de referencia para elaborar sus REA.
REA Andalucía / CREA	Proyecto de la Consejería de producción y difusión de Recursos Educativos Abiertos : materiales y situaciones de aprendizaje elaborados por docentes andaluces, con licencia Creative Commons, editables con eXeLearning e integrables en Moodle Centros. Se difunden a través del Portal de la Consejería y del espacio de recursos educativos digitales (CREA).

Plataforma	Descripción y uso docente
Portal Averroes / Blogsaverroes	Red telemática educativa de Andalucía: portal de recursos, espacio de blogs de centros y docentes.
Colabor@ y Aula Virtual de Formación del Profesorado	Comunidades de práctica y formación en red del profesorado.
Cuentas educativas corporativas	La Consejería ofrece al profesorado y alumnado entornos de trabajo colaborativo con cuentas corporativas (dominios educativos de la Junta) para herramientas de ofimática en la nube, correo y videoconferencia, bajo acuerdos que garantizan la protección de datos.
Biblioteca digital	Préstamo de libros electrónicos y plataforma de bibliotecas escolares (BiblioWeb Séneca , vinculada al Plan de Lectura y Biblioteca y a los Proyectos Lingüísticos de Centro).

6.4. Recursos estatales e internacionales

- **INTEF** (Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado): **Procomún** (red de recursos educativos abiertos), **CEDEC** y su **Proyecto EDIA** (REA para Primaria y Secundaria), **Banco de imágenes y sonidos**, **Aula del Futuro**, cursos MOOC (**EducaLAB**), **Escuela de Pensamiento Computacional e Inteligencia Artificial**.
- **Leer.es** y recursos del **Plan de Fomento de la Lectura**.
- **INCIBE - IS4K** (seguridad), **AEPD** (protección de datos), **ARASAAC** (pictogramas).
- **Europa: eTwinning** / European School Education Platform, **SELFIE**, **Code Week** (Semana Europea de la Programación), **Better Internet for Kids**.
- **Recursos de autor y docentes**: blogs y repositorios de maestros andaluces, comunidades de práctica.

6.5. Criterios para seleccionar y evaluar recursos digitales

El maestro o maestra debe actuar como **curador de contenidos**. Partiendo de propuestas como la ficha de evaluación de **Marquès** (2001), la **rúbrica COdA** para objetos de aprendizaje (Fernández-Pampillón y colaboradores, 2012) y las normas de accesibilidad, proponemos los siguientes criterios agrupados:

Dimensión	Criterios
Pedagógica	Coherencia con las competencias específicas, criterios y saberes; adecuación a la edad y al nivel madurativo; promueve la actividad cognitiva (no solo “clicar”); fomenta la creatividad y la colaboración; ofrece retroalimentación; permite distintos niveles de dificultad.
Contenido	Rigor científico, actualización, ausencia de sesgos y estereotipos (género, culturales), lenguaje correcto e inclusivo, adecuación a la realidad andaluza cuando proceda.
Técnica y de diseño	Facilidad de uso e interfaz intuitiva, navegación clara, funcionamiento estable, compatibilidad con los dispositivos del centro, calidad multimedia, principios de Mayer (evitar sobrecarga cognitiva), funcionamiento sin conexión si es necesario.
Accesibilidad e inclusión	Cumplimiento de pautas WCAG, alternativas textuales y sonoras, subtítulos, personalización (tamaño, contraste), compatibilidad con productos de apoyo; principios DUA.
Ética, legal y de seguridad	Cumplimiento del RGPD/LOPDGDD (dónde se alojan los datos, si requiere registro del alumnado, edad mínima), ausencia de publicidad y compras integradas, licencia de uso clara (preferencia REA), herramientas autorizadas por la Consejería.
Organizativa y económica	Coste, disponibilidad, tiempo de preparación, necesidad de conexión, sostenibilidad del uso en el tiempo.
Evaluación de su eficacia	Tras su uso: ¿mejoró el aprendizaje?, ¿qué opina el alumnado?, ¿lo reutilizaría? (registro en la memoria de autoevaluación del centro).

Idea clave: un recurso digital es bueno si responde a una intención pedagógica, es riguroso, accesible, seguro y legal. “No es mejor por ser digital”: la pregunta siempre es qué aporta frente a la alternativa analógica (valor añadido, SAMR).

6.6. Creación de materiales propios

El docente también es **autor**: crea presentaciones interactivas, actividades H5P en Moodle, libros digitales con eXeLearning, vídeos breves (principio de segmentación de Mayer: menos de 6 minutos), *podcasts*, rúbricas y situaciones de aprendizaje compartidas como REA. Recomendaciones: objetivos claros, diseño sencillo, accesibilidad desde el origen,

licenciar con Creative Commons y compartir con la comunidad (Procomún, REA Andalucía), cultura de la colaboración profesional.

7. La Transformación Digital Educativa en Andalucía

7.1. Antecedentes

Andalucía ha sido pionera en la incorporación de tecnologías en la escuela:

- **Plan And@red** (Decreto 72/2003, de medidas de impulso de la sociedad del conocimiento en Andalucía): **Centros TIC** con dotación de ordenadores y apuesta por el **software libre** (distribución **Guadalinex**).
- **Escuela TIC 2.0** (2009-2012, en el marco del Programa Escuela 2.0 estatal): **ultraportátiles** para el alumnado de 5.º y 6.º de Primaria, **pizarras digitales** en las aulas y formación del profesorado.
- **Decreto 328/2010 (ROC de los CEIP)** y su desarrollo: coordinación de planes y programas estratégicos, entre ellos los vinculados a las TIC.
- **Pandemia 2020**: generalización de **Moodle Centros**, préstamo de dispositivos y conectividad, formación masiva del profesorado.

7.2. La estrategia de Transformación Digital Educativa (TDE)

Desde el **curso 2018-2019** la Consejería impulsa la **Transformación Digital Educativa**, cuyas bases organizativas se establecieron en las **Instrucciones de 31 de julio de 2019** de la Dirección General de Formación del Profesorado e Innovación Educativa y actualizadas mediante instrucciones posteriores para cada curso. Integra en un único proceso los anteriores programas TIC (Escuela TIC 2.0, Plan Escuela 2.0, programas de centros digitales) y concibe la digitalización como un **proceso de mejora del centro en su conjunto**. Tiene **tres ámbitos de actuación**:

1. **Organización y gestión del centro** (uso de Séneca, digitalización de procedimientos, espacios y horarios, liderazgo).
2. **Información y comunicación** (interna y externa: web, iPASEN, redes del centro, comunicación con familias).
3. **Procesos de enseñanza-aprendizaje** (metodologías, contenidos digitales, evaluación, competencia digital del alumnado).

Estos ámbitos se trabajan sobre tres dimensiones derivadas de DigCompOrg y SELFIE: **organizativa, tecnológica y pedagógica** (y, transversalmente, la formación del profesorado y la colaboración con familias).

Elementos de la TDE:

Elemento	Descripción
Rúbrica TDE	Autoevaluación del centro (en Séneca) sobre los tres ámbitos; sirve de diagnóstico de partida.
Test de Competencia Digital Docente	Autoevaluación individual del profesorado basada en el marco de CDD (DigCompEdu/MRCDD).
Plan de Actuación Digital (PAD)	Documento de planificación elaborado a partir del diagnóstico; recoge las líneas de actuación, tareas, responsables, temporalización y evaluación para avanzar en la digitalización del centro. Se cumplimenta en Séneca y se incorpora al Plan de Centro.
Plan de Formación	Necesidades formativas detectadas en el diagnóstico (formación en centro, grupos de trabajo, cursos de los CEP).
Coordinación TDE	Docente designado por la dirección para dinamizar el proceso: coordina el PAD, asesora al claustro, gestiona recursos y plataformas, colabora con el CEP. Cuenta con reducción horaria según la normativa vigente.
Equipo de coordinación TDE	Formado por la coordinación y otros docentes, con implicación del equipo directivo.
Memoria / evaluación	Valoración del grado de consecución del PAD al final del curso, incorporada a la memoria de autoevaluación del centro (art. 26 del Decreto 328/2010).

7.3. El Plan de Acción Digital / Plan Digital de Centro

En el marco estatal, el **Plan de Digitalización y Competencias Digitales del Sistema Educativo (#DigEdu)** y el **Programa de Cooperación Territorial para la Mejora de la Competencia Digital Educativa (#CompDigEdu)** (2021-2024, financiado por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia) establecieron que **todos los centros sostenidos con fondos públicos elaboren un Plan Digital de Centro**, en línea con el **Plan de Acción de Educación Digital 2021-2027** de la Unión Europea (con dos prioridades: un ecosistema educativo digital de alto rendimiento y la mejora de las competencias digitales). La LOMLOE, a su vez, refuerza la necesidad de que cada centro defina su **estrategia digital** como parte de su autonomía pedagógica y organizativa. En Andalucía, ese plan se concreta en el **Plan de Actuación Digital (PAD)**, también llamado en documentos de centro **Plan de Acción Digital**, que forma parte del **Plan de Centro** (Proyecto Educativo, ROF y Proyecto de Gestión, según el Decreto 328/2010).

Contenido habitual del PAD/Plan Digital de Centro:

1. **Diagnóstico** del centro (Rúbrica TDE, SELFIE, Test CDD): fortalezas y áreas de mejora.
2. **Objetivos** por ámbito (organización, comunicación, enseñanza-aprendizaje).

3. **Líneas de actuación** concretas: p. ej., “crear aulas virtuales en Moodle Centros para todos los grupos de 3.er ciclo”, “secuenciar la competencia digital del alumnado por niveles”, “elaborar un protocolo de uso seguro de dispositivos y de publicación de imágenes”, “formación en pensamiento computacional”, “plan de comunicación digital con las familias vía iPASEN”.
4. **Secuenciación de la competencia digital del alumnado** por cursos (documento clave para el profesorado de Primaria).
5. **Responsables, temporalización, recursos.**
6. **Indicadores y procedimiento de evaluación.**
7. Relación con el **Plan de Formación del Profesorado** y con otros planes (Plan de Igualdad, Plan de Convivencia, PLC, Creciendo en Salud).

Idea clave: en Andalucía: TDE (estrategia) → diagnóstico (Rúbrica TDE + Test CDD + SELFIE) → **PAD** en Séneca dentro del Plan de Centro → coordinación TDE → evaluación en la memoria de autoevaluación.

8. Marco normativo aplicado al tema

8.1. Normativa europea e internacional

- **Recomendación del Consejo de 22 de mayo de 2018** relativa a las competencias clave para el aprendizaje permanente (definición de competencia digital).
- **DigComp 2.2** (2022), **DigCompEdu** (2017), **DigCompOrg** (2015) y herramienta **SELFIE** (Comisión Europea, JRC).
- **Plan de Acción de Educación Digital 2021-2027** (Comisión Europea, 2020).
- **Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD)** y **Reglamento (UE) 2024/1689 de Inteligencia Artificial**.
- **Convención sobre los Derechos del Niño** (1989) y **Observación General n.º 25 (2021)** sobre los derechos de los niños en relación con el entorno digital.
- **UNESCO: Hacia las sociedades del conocimiento** (2005), Recomendación sobre los REA (2019), Consenso de Beijing (2019), Guía sobre IA generativa en educación (2023).

8.2. Normativa estatal

Norma	Aspectos relativos a las TIC
LOE modificada por la LOMLOE (LO 3/2020)	Art. 17.i (objetivo de competencias tecnológicas), art. 19.2 (competencia digital en todas las áreas), art. 111 bis (TIC: estándares de interoperabilidad, accesibilidad, entornos digitales, uso seguro, competencia digital del alumnado y profesorado, cambio en los procesos de enseñanza), disposición adicional vigesimotercera (datos personales del alumnado). Principios de equidad, DUA y perspectiva de los derechos de la infancia.
RD 157/2022, de 1 de marzo (enseñanzas mínimas de Primaria)	Competencia digital en el Perfil de salida (descriptores CD1-CD5); art. 7 objetivo i); competencias específicas de CMNSC (CE1 sobre uso de dispositivos y recursos digitales; CE3 sobre proyectos de diseño y pensamiento computacional) y de Matemáticas (pensamiento computacional); saberes de “Tecnología y digitalización”; alfabetización informacional en Lengua.
LO 3/2018 (LOPDGDD)	Art. 7 (consentimiento de menores), art. 83 (derecho a la educación digital), art. 84 (protección de menores en Internet), art. 92 (datos de menores en Internet).
LO 8/2021 (LOPVI)	Coordinador de bienestar y protección; prevención de la violencia en entornos digitales; uso seguro de Internet.
RDL 1/1996 (Ley de Propiedad Intelectual)	Derechos de autor, límite de ilustración de la enseñanza.
RD 1112/2018	Accesibilidad de sitios web y aplicaciones móviles del sector público.
Resolución de 4 de mayo de 2022 (DGECT)	Publica el acuerdo de la Conferencia Sectorial sobre la actualización del Marco de Referencia de la Competencia Digital Docente .
Plan #DigEdu y PCT #CompDigEdu (2021)	Digitalización de centros, Plan Digital de Centro, acreditación de la CDD.

8.3. Normativa autonómica andaluza

Norma	Aspectos relativos a las TIC
Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (LEA)	Entre sus principios y objetivos, la incorporación de las TIC a la práctica docente y la preparación del alumnado para la sociedad del conocimiento; impulsa la utilización de las TIC en la gestión de los centros y en la comunicación con las familias.
Decreto 101/2023, de 9 de mayo (ordenación y currículo de Primaria en Andalucía)	Competencia digital como competencia clave; principios pedagógicos que integran las TIC, el pensamiento computacional y el DUA; tratamiento transversal de la CD en todas las áreas.
Orden de 30 de mayo de 2023	Desarrolla el currículo de Primaria en Andalucía: competencias específicas, criterios de evaluación y saberes básicos de cada área (con concreciones sobre digitalización, pensamiento computacional y ciudadanía digital), situaciones de aprendizaje, atención a la diversidad, evaluación y tránsito.
Decreto 328/2010, de 13 de julio (ROC de los CEIP)	Plan de Centro (Proyecto Educativo, ROF, Proyecto de Gestión), autoevaluación (art. 26), coordinación de planes y programas, uso de Séneca y PASEN como medios de gestión y comunicación.
Orden de 20 de agosto de 2010	Organización y funcionamiento de los CEIP, incluyendo horarios de coordinación de planes y programas.
Instrucciones de 31 de julio de 2019 y posteriores	Organización y funcionamiento de la Transformación Digital Educativa (coordinación TDE, Rúbrica TDE, Plan de Actuación Digital).
Orden de 20 de junio de 2011	Protocolos de actuación ante acoso escolar (incluido ciberacoso), maltrato, violencia de género y agresiones.
Instrucciones de 8 de marzo de 2017 (actualizadas)	Protocolo de detección e identificación del alumnado con NEAE: recursos tecnológicos de apoyo.
Instrucciones de la Consejería (enero de 2024)	Uso de teléfonos móviles en los centros docentes.
Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación	Prevención de estereotipos y fomento de vocaciones STEAM en niñas; uso igualitario de la tecnología.

9. Aplicación didáctica en el aula andaluza: situación de aprendizaje

9.1. Ficha de la situación de aprendizaje

Elemento	Concreción
Título	“Guardianes digitales de nuestro patrimonio”
Curso / ciclo	5.º de Educación Primaria (tercer ciclo).
Temporalización	12 sesiones (unas cuatro semanas), segundo trimestre, en torno al 28 de febrero, Día de Andalucía .
Contexto y reto	El ayuntamiento quiere atraer visitantes al patrimonio de la localidad. Reto: <i>¿Cómo podemos dar a conocer nuestro patrimonio a turistas, vecinos y familias, incluidas personas con discapacidad, usando la tecnología de forma segura y responsable?</i> Producto final: una guía interactiva accesible del patrimonio local (monumentos, oficios tradicionales, flamenco, gastronomía) con códigos QR que enlazan a audioguías grabadas por el alumnado y un videojuego en Scratch de preguntas sobre el patrimonio.
Áreas implicadas	CMNSC (eje), Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas, Educación Artística.
Competencias clave	CD (CD1-CD5), CCL, STEM, CPSAA, CC, CCEC.
Planes y programas	Transformación Digital Educativa (PAD del centro), Programa Vivir y Sentir el Patrimonio (Programa para la Innovación Educativa de la Junta), Plan de Lectura y Biblioteca/PLC (ComunicA), Plan de Igualdad (equipos mixtos y referentes femeninos del patrimonio y la tecnología).

9.2. Elementos curriculares

Competencias específicas (formulación sintética del currículo):

- **CMNSC - CE1:** utilizar dispositivos y recursos digitales de forma segura, responsable y eficiente para buscar información, comunicarse y trabajar individualmente, en equipo y en red, y para reelaborar y crear contenido digital.
- **CMNSC - CE3:** resolver problemas a través de proyectos de diseño y de la aplicación del pensamiento computacional para generar cooperativamente un producto creativo e innovador.

- **CMNSC - competencia específica relativa al patrimonio** (identificar y valorar la diversidad cultural y el patrimonio, y contribuir a su conservación).
- **Lengua - competencia específica sobre búsqueda, selección y contraste de información** de distintas fuentes y su transformación en conocimiento, y la relativa a la producción de textos orales.
- **Matemáticas - competencia específica de pensamiento computacional.**

Criterios de evaluación (concreción para la SA, vinculados a los del tercer ciclo de la Orden de 30 de mayo de 2023):

1. Utiliza dispositivos y recursos digitales de forma segura, buscando información, comunicándose y trabajando en equipo y en red, y crea contenidos digitales sencillos citando las fuentes (CMNSC, CE1).
2. Diseña y programa, de forma cooperativa, una solución digital sencilla (videojuego en Scratch) siguiendo las fases del proyecto de diseño y aplicando el pensamiento computacional (CMNSC, CE3; Matemáticas).
3. Busca, selecciona y contrasta información de dos o más fuentes, valorando su fiabilidad (Lengua).
4. Produce textos orales (audioguías) adecuados a la situación comunicativa (Lengua).
5. Valora el patrimonio natural y cultural andaluz y propone acciones para su conservación y difusión (CMNSC).

Saberes básicos: digitalización del entorno personal de aprendizaje (dispositivos, búsquedas seguras, reglas de seguridad y privacidad, derechos de autor, licencias); proyectos de diseño y pensamiento computacional (fases, algoritmos, programación por bloques); patrimonio cultural andaluz; alfabetización informacional; textos orales expositivos; tratamiento de datos (encuesta de visitantes).

Descriptores operativos trabajados: CD1, CD2, CD3, CD4, CD5, CCL3, STEM1, CPSAA5, CC1, CCEC1.

9.3. Secuencia de actividades

Fase	Sesiones	Actividades	TIC / SAMR
1. Activación y motivación	1	Vídeo-mensaje del concejal o de una guía turística local planteando el reto. Lluvia de ideas en mural colaborativo: ¿qué sabemos del patrimonio de nuestro pueblo? Detección de conocimientos previos con cuestionario en Moodle Centros. Formación de equipos cooperativos heterogéneos con roles.	Mural digital (Aumento).
2. Ciudadanía digital	1	Taller “Antes de publicar, piensa”: derechos de autor y licencias CC, huella digital, uso de imágenes de personas, consentimiento. Elaboración del decálogo de uso seguro del proyecto (CD4).	Recursos de IS4K y AEPD.
3. Investigación	2	Búsqueda guiada en webs seleccionadas (Portal de Patrimonio de la Junta, Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, web municipal) con ficha de búsqueda: palabras clave, fuente, autor, fecha, fiabilidad. Contraste de fuentes. Entrevista grabada a un mayor del barrio sobre oficios tradicionales (con consentimiento). Encuesta a familias sobre patrimonio	CD1; hoja de cálculo (Modificación).

Fase	Sesiones	Actividades	TIC / SAMR
		favorito; tratamiento de los datos en hoja de cálculo y gráficos.	
4. Pensamiento computacional desenchufado	1	Diseño en papel del juego: diagrama de flujo, guion de preguntas, descomposición del problema en partes (escenarios, personajes, preguntas, puntuación).	Sin pantallas.
5. Creación	4	Redacción y grabación de audioguías (guion, ensayo, grabación, edición); fotografías propias; creación de la guía con eXeLearning o presentación accesible (texto alternativo, subtítulos, lectura fácil con pictogramas ARASAAC); programación en Scratch del juego (variables para la puntuación, condicionales, bucles); generación de códigos QR. Depuración entre equipos.	CD2, CD5 (Redefinición).
6. Difusión	1	Presentación pública en la jornada del Día de Andalucía: QR colocados (con permiso municipal) en los monumentos, ruta con las familias; publicación en el blog del centro (con autorizaciones). Invitación a la asociación local de personas con discapacidad para probar la accesibilidad.	CD3; TEP.

Fase	Sesiones	Actividades	TIC / SAMR
7. Evaluación y reflexión	2	Autoevaluación con diana, coevaluación del juego de otro equipo con rúbrica, diario de aprendizaje en Moodle; reflexión metacognitiva: ¿qué hemos aprendido?, ¿qué mejoraríamos?; valoración final de usuarios.	Cuaderno de Séneca.

9.4. Evaluación

- **Técnicas:** observación sistemática, análisis de producciones, autoevaluación y coevaluación.
- **Instrumentos:** rúbrica del producto final (contenido, rigor, accesibilidad, creatividad, citas y licencias), rúbrica del juego en Scratch (funciona, usa variables y condicionales, interfaz clara, depuración), escala de observación del trabajo cooperativo, lista de cotejo del decálogo de seguridad, diario de aprendizaje.
- **Registro:** Cuaderno del profesorado en **Séneca**, vinculando cada actividad a los criterios de evaluación y obteniendo el grado de desarrollo de las competencias específicas y los descriptores del Perfil de salida.
- **Evaluación de la práctica docente:** cuestionario al alumnado y reflexión del equipo docente en el marco del PAD.

9.5. Atención a la diversidad y DUA

- **Representación:** instrucciones en texto, audio y pictogramas; tutoriales en vídeo con subtítulos; ejemplos modelados.
- **Acción y expresión:** el alumnado puede participar en la audioguía, la parte gráfica o la programación según sus fortalezas; dictado por voz y lectores de pantalla; plantillas de Scratch con andamiaje para quien lo necesite.
- **Implicación:** elección del monumento o tradición, roles rotativos, retos de ampliación (contador de tiempo, niveles de dificultad) para alumnado con altas capacidades.
- **Alumnado con NEAE:** un alumno con TEA dispone de agenda visual y rol estable (responsable de fotografía); una alumna con dislexia graba en lugar de escribir sus aportaciones; alumnado de incorporación tardía usa traductor y aporta la versión de la audioguía en su lengua materna (riqueza intercultural).
- **Brecha digital:** todas las tareas se realizan en el centro, con dispositivos del colegio; ninguna exige conexión en casa.

9.6. Otros ejemplos breves por ciclos

- **1.er ciclo:** “La abeja exploradora de Doñana”: tapete con animales y paisajes del parque nacional; el alumnado programa la **Bee-Bot** para llegar al lince, primero con flechas en papel (algoritmo) y luego con el robot; depura errores; cuenta pasos (Matemáticas) y describe oralmente el recorrido (Lengua).
- **2.º ciclo:** “Detectives de bulos”: analizar noticias reales y falsas sobre animales y salud, aplicar preguntas de verificación y crear un cartel digital “Piensa antes de compartir” (CCL, CC, CD1, CD4).
- **3.er ciclo:** “Nuestro huerto inteligente”: sensor de humedad con micro:bit que avisa cuando hay que regar, registro de datos en hoja de cálculo y gráfica; conexión con el programa **Aldea** y los ODS (STEM, CD5, CE).

10. Conclusión

Las tecnologías de la información y la comunicación han transformado la sociedad (Castells) y, con ella, lo que significa estar alfabetizado. La escuela de Primaria no puede ignorarlas ni rendirse acríticamente a ellas: su misión es convertirlas en **tecnologías del aprendizaje y del conocimiento (TAC)** y en **tecnologías del empoderamiento y la participación (TEP)**. Para ello dispone de modelos de integración (**TPACK, SAMR**), de marcos de referencia (**DigComp 2.2** para el alumnado, **DigCompEdu** y **MRCDD 2022** para el profesorado), de un currículo LOMLOE que sitúa la **competencia digital** en el Perfil de salida mediante los descriptores **CD1-CD5**, y, en Andalucía, de una estrategia institucional (**Transformación Digital Educativa, Plan de Actuación Digital**, Séneca, iPASEN, Moodle Centros, eXeLearning, REA).

La clave está en el **criterio pedagógico** del maestro o maestra: elegir recursos de calidad, accesibles, seguros y legales; equilibrar lo digital y lo manipulativo; desarrollar el **pensamiento computacional** y la alfabetización en **inteligencia artificial**; cuidar la **privacidad, el bienestar y la ciudadanía digital**; y compensar la **brecha digital** para que la tecnología sea un factor de equidad y no de desigualdad. Como recordaba Papert, no se trata de que el ordenador programe al niño, sino de que el niño programe al ordenador: que el alumnado sea **creador y ciudadano crítico** en el mundo digital.

11. Bibliografía y webgrafía

11.1. Bibliografía

- Adell, J. y Castañeda, L. (2010). Los Entornos Personales de Aprendizaje (PLEs): una nueva manera de entender el aprendizaje. En R. Roig y M. Fiorucci (eds.), *Claves para la investigación en innovación y calidad educativas*. Alcoy: Marfil.
- Anderson, L. W. y Krathwohl, D. R. (2001). *A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing*. Nueva York: Longman.
- Area Moreira, M. (2009). *Introducción a la Tecnología Educativa*. Universidad de La Laguna.

- Area Moreira, M., Gutiérrez, A. y Vidal, F. (2012). *Alfabetización digital y competencias informacionales*. Madrid: Ariel / Fundación Telefónica.
- Bergmann, J. y Sams, A. (2012). *Flip Your Classroom: Reach Every Student in Every Class Every Day*. ISTE.
- Brennan, K. y Resnick, M. (2012). *New frameworks for studying and assessing the development of computational thinking*. AERA, Vancouver.
- Cabero, J. (coord.) (2007). *Nuevas tecnologías aplicadas a la educación*. Madrid: McGraw-Hill.
- Castells, M. (1996-1998). *La era de la información: economía, sociedad y cultura* (3 vols.). Madrid: Alianza.
- Churches, A. (2008). *Bloom's Digital Taxonomy*. Educational Origami.
- Kapp, K. M. (2012). *The Gamification of Learning and Instruction*. San Francisco: Pfeiffer.
- Marquès Graells, P. (2000). *Los medios didácticos*. Universidad Autónoma de Barcelona (DIM-UAB).
- Mayer, R. E. (2001). *Multimedia Learning*. Cambridge University Press.
- Meyer, A., Rose, D. H. y Gordon, D. (2014). *Universal Design for Learning: Theory and Practice*. Wakefield, MA: CAST.
- Mishra, P. y Koehler, M. J. (2006). Technological Pedagogical Content Knowledge: A framework for teacher knowledge. *Teachers College Record*, 108(6), 1017-1054.
- Papert, S. (1980). *Mindstorms: Children, Computers, and Powerful Ideas*. Nueva York: Basic Books (trad. esp.: *Desafío a la mente*).
- Prensky, M. (2001). Digital Natives, Digital Immigrants. *On the Horizon*, 9(5).
- Redecker, C. (2017). *European Framework for the Digital Competence of Educators: DigCompEdu*. Luxemburgo: Publications Office of the European Union.
- Reig, D. y Vilchez, L. F. (2013). *Los jóvenes en la era de la hiperconectividad: tendencias, claves y miradas*. Madrid: Fundación Telefónica.
- Resnick, M. (2017). *Lifelong Kindergarten: Cultivating Creativity through Projects, Passion, Peers, and Play*. MIT Press.
- Ribble, M. (2015). *Digital Citizenship in Schools* (3.ª ed.). ISTE.
- Siemens, G. (2004). *Connectivism: A Learning Theory for the Digital Age*.
- Vuorikari, R., Kluzer, S. y Punie, Y. (2022). *DigComp 2.2: The Digital Competence Framework for Citizens*. Luxemburgo: Publications Office of the European Union.
- Werbach, K. y Hunter, D. (2012). *For the Win: How Game Thinking Can Revolutionize Your Business*. Wharton Digital Press.
- Wing, J. M. (2006). Computational Thinking. *Communications of the ACM*, 49(3), 33-35.
- UNESCO (2005). *Hacia las sociedades del conocimiento*. París: UNESCO.
- UNESCO (2023). *Guía para el uso de IA generativa en educación e investigación*. París: UNESCO.

11.2. Normativa

- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre (LOMLOE).
- Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria.
- Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
- Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia.
- Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.
- Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público.
- Resolución de 4 de mayo de 2022, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, sobre la actualización del Marco de Referencia de la Competencia Digital Docente.
- Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD) y Reglamento (UE) 2024/1689 (Reglamento de Inteligencia Artificial).
- Recomendación del Consejo de 22 de mayo de 2018 relativa a las competencias clave para el aprendizaje permanente.
- Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía.
- Decreto 328/2010, de 13 de julio, Reglamento Orgánico de las escuelas infantiles de segundo grado, colegios de educación primaria, colegios de educación infantil y primaria y centros públicos específicos de educación especial.
- Decreto 101/2023, de 9 de mayo, ordenación y currículo de la Educación Primaria en Andalucía.
- Orden de 30 de mayo de 2023, que desarrolla el currículo de Educación Primaria en Andalucía, regula la atención a la diversidad, la evaluación y el tránsito entre etapas.
- Orden de 20 de junio de 2011 (protocolos de convivencia y acoso escolar) e Instrucciones de 8 de marzo de 2017 (NEAE), en su versión actualizada.
- Instrucciones de la Consejería sobre la Transformación Digital Educativa (desde el curso 2019-2020) y sobre el uso del teléfono móvil en los centros (2024).

11.3. Webgrafía

- BOE: <https://www.boe.es> · BOJA: <https://www.juntadeandalucia.es/eboja>
- Portal de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional: <https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/ced>
- Transformación Digital Educativa (Portal TDE de la Consejería) y Séneca: <https://www.juntadeandalucia.es/educacion/seneca>
- Recursos Educativos Abiertos de Andalucía (REA / CREA) y Blogsaverroes.
- INTEF: <https://intef.es> · Procomún: <https://procomun.intef.es> · CEDEC: <https://cedec.intef.es>

- eXeLearning: <https://exelearning.net>
- INCIBE / Internet Segura for Kids: <https://www.is4k.es> · AEPD: <https://www.aepd.es>
- ARASAAC: <https://arasaac.org> · CAST (DUA): <https://www.cast.org>
- DigComp, DigCompEdu y SELFIE (JRC, Comisión Europea): <https://joint-research-centre.ec.europa.eu>
- Scratch: <https://scratch.mit.edu> · Code.org · CS Unplugged: <https://www.csunplugged.org>
- eTwinning / European School Education Platform: <https://school-education.ec.europa.eu>
- Creative Commons: <https://creativecommons.org>

12. Esquema-resumen para memorizar

Estructura del tema en una línea: sociedad del conocimiento → concepto y evolución (TIC-TAC-TEP) → modelos (TPACK, SAMR) → competencias (CD1-CD5, DigComp, DigCompEdu/MRCDD) → aplicación didáctica (metodologías, pensamiento computacional, IA, ciudadanía digital, datos, brecha, DUA, evaluación) → recursos (clasificación, licencias, ecosistema andaluz, criterios) → TDE en Andalucía → normativa → situación de aprendizaje.

Bloque	Lo imprescindible
Sociedad	Castells (sociedad red, 1996); UNESCO 2005 (sociedades del conocimiento); McLuhan (aldea global); Prensky 2001 (nativos digitales, criticado); White y Le Cornu (residentes/visitantes).
Características (Cabero)	Inmaterialidad, interactividad, instantaneidad, innovación, digitalización, interconexión, diversidad + ubicuidad, datificación, IA.
Evolución	TIC (instrumento) → TAC (Lozano, aprendizaje) → TEP (Reig, participación).
Funciones (Marquès)	Expresión, comunicación, proceso de información, fuente, instrumento cognitivo, gestión, diagnóstico/NEAE, evaluación, nuevos escenarios, lúdica.
Teorías	Skinner, Papert (construccionismo, Logo, 1980), Vygotsky, Mayer (multimedia, 2001), Sweller, Siemens (conectivismo, 2004), CAST (DUA).
Modelos	ACOT (acceso→invención); TPACK (Mishra y Koehler, 2006; Shulman); SAMR (Puentedura); Bloom digital (Churches, 2008).
CD alumnado	CD1 información · CD2 creación · CD3 comunicación/colaboración · CD4 seguridad/bienestar · CD5 resolución de problemas/programación.
DigComp 2.2 (2022)	5 áreas · 21 competencias · 8 niveles; incluye IA.
DigCompEdu (2017)	6 áreas · 22 competencias · A1 Novel-C2 Pionero.
MRCDD (2022)	6 áreas · 23 competencias · A1-C2 en etapas Acceso, Profundización, Transformación; base de la acreditación.
Metodologías	Flipped (Bergmann y Sams, 2012), gamificación (Werbach y Hunter; Kapp), ABP (Kilpatrick), WebQuest (Dodge, 1995), cooperativo, eTwinning, Design Thinking, ApS.
Pensamiento computacional	Wing (2006): descomposición, patrones, abstracción, algoritmos, depuración. Brennan y Resnick (2012). Unplugged → Bee-Bot/ScratchJr → Scratch → micro:bit. Código Escuela 4.0.
IA	UNESCO 2019 y 2023; Reglamento (UE) 2024/1689 (alto riesgo en educación); aprender sobre, con (mediado por el docente) y a vivir con la IA.

Bloque	Lo imprescindible
Seguridad	Ribble (9 elementos); ciberacoso, grooming, desinformación, uso excesivo; INCIBE-IS4K (017); móviles restringidos en Andalucía (2024).
Datos	RGPD + LOPDGDD: consentimiento a partir de 14 años (art. 7); art. 83 educación digital; imágenes con consentimiento; solo plataformas corporativas.
Brecha	Acceso, uso, resultados (van Dijk; van Deursen y Helsper) + género, territorial, generacional.
DUA	Implicación (porqué), representación (qué), acción y expresión (cómo); SAAC con ARASAAC; WCAG (perceptible, operable, comprensible, robusto); RD 1112/2018.
Recursos	Marquès: ejercitación, tutoriales, bases de datos, simuladores, constructores, herramientas. REA (UNESCO 2019; 5R de Wiley). Creative Commons: BY, NC, ND, SA.
Andalucía	And@red/Guadalinex (2003) → Escuela TIC 2.0 (2009) → TDE (2018-2019; Instrucciones 31/07/2019) → Rúbrica TDE + Test CDD + SELFIE → PAD en Séneca → coordinación TDE. Séneca, iPASEN, Moodle Centros, eXeLearning, REA Andalucía.
Normativa clave	LOE-LOMLOE arts. 17.i, 19.2, 111 bis; RD 157/2022; LEA; Decreto 101/2023; Orden 30/05/2023; Decreto 328/2010; LOPDGDD; LOPIVI.
SA ejemplo	“Guardianes digitales de nuestro patrimonio” (5.º): guía accesible con QR + juego Scratch; CMNSC CE1 y CE3.

13. Preguntas de autoevaluación

- ¿Qué diferencia hay entre sociedad de la información y sociedad del conocimiento?** La primera pone el acento en la circulación masiva de información (Castells, sociedad red); la segunda (UNESCO, 2005) en la capacidad de seleccionar, contrastar y transformar la información en conocimiento de forma equitativa. La escuela debe enseñar ese paso.
- Explica la evolución TIC-TAC-TEP.** TIC: dominio instrumental. TAC (Lozano): uso metodológico para aprender. TEP (Reig): uso para participar y transformar la sociedad. Supone pasar de “aprender a usar” a “aprender con” y “participar gracias a” la tecnología.

3. **¿Qué propone el modelo TPACK?** Mishra y Koehler (2006), a partir de Shulman: la integración eficaz exige combinar conocimiento del contenido, pedagógico y tecnológico, y sus intersecciones, en un contexto concreto. Evita el tecnocentrismo.
4. **Describe los niveles del modelo SAMR con un ejemplo.** Sustitución y Aumento (mejora); Modificación y Redefinición (transformación). Ej.: de copiar un resumen en un procesador (S) a crear un mapa interactivo geolocalizado publicado para las familias (R).
5. **¿Cuáles son los descriptores operativos de la competencia digital?** CD1 búsqueda y tratamiento de la información; CD2 creación de contenidos respetando la propiedad intelectual; CD3 comunicación y colaboración en entornos supervisados; CD4 seguridad, salud y bienestar; CD5 soluciones digitales sencillas (programación, robótica).
6. **¿En qué se diferencian DigComp, DigCompEdu y el MRCDD?** DigComp 2.2 (2022) es para la ciudadanía (5 áreas, 21 competencias, 8 niveles). DigCompEdu (2017) para docentes (6 áreas, 22 competencias, A1-C2). El MRCDD (2022) es la versión española oficial (6 áreas, 23 competencias) y sirve para acreditar la competencia digital docente.
7. **¿Qué es el pensamiento computacional y cómo se trabaja en el primer ciclo?** Forma de resolver problemas con conceptos de la informática (Wing, 2006): descomposición, patrones, abstracción, algoritmos y depuración. En 1.º-2.º se trabaja con actividades desenchufadas, robots de suelo (Bee-Bot) y ScratchJr.
8. **¿Dónde aparece el pensamiento computacional en el currículo LOMLOE?** En Matemáticas (competencia específica de pensamiento computacional y sentido computacional), en CMNSC (CE3, proyectos de diseño; bloque “Tecnología y digitalización”) y en el descriptor CD5.
9. **¿Qué pautas debe seguir el maestro sobre la IA generativa en Primaria?** Alfabetizar en IA (qué es, cómo aprende, sesgos), usarla de forma mediada por el docente revisando siempre los resultados, no introducir datos personales del alumnado en herramientas no autorizadas y respetar las edades mínimas (UNESCO, 2023; Reglamento UE 2024/1689).
10. **¿Necesita el centro consentimiento para publicar fotos del alumnado en su blog?** Sí. La función educativa ampara el tratamiento de datos necesarios sin consentimiento, pero la difusión de imágenes requiere el de las familias (menores de 14 años, art. 7 LOPDGDD; art. 92).
11. **¿Cuáles son los tres niveles de la brecha digital y cómo responde la escuela?** Acceso (préstamo de dispositivos, tareas sin conexión en casa), uso/competencias (enseñanza explícita de la CD, formación a familias) y resultados (compensación educativa, tutoría). Además, brechas de género, territorial y generacional.
12. **¿Cómo contribuyen las TIC a aplicar el DUA?** Ofrecen múltiples formas de implicación (elección, retroalimentación), representación (síntesis de voz, subtítulos, pictogramas) y acción y expresión (dictado, vídeo, programación, productos de apoyo).
13. **Cita cinco criterios para seleccionar un recurso digital.** Coherencia curricular y adecuación a la edad; rigor y ausencia de estereotipos; usabilidad técnica; accesibilidad (WCAG); cumplimiento de la protección de datos, sin publicidad y con licencia clara (preferencia REA).

14. **¿Qué es el Plan de Actuación Digital en Andalucía?** Documento de planificación de la Transformación Digital Educativa, elaborado en Séneca a partir del diagnóstico (Rúbrica TDE, Test CDD, SELFIE), con líneas de actuación en organización, comunicación y enseñanza-aprendizaje; forma parte del Plan de Centro y se evalúa en la memoria de autoevaluación.
15. **¿Qué significan las condiciones BY, NC, ND y SA de Creative Commons?** BY: reconocimiento del autor; NC: no comercial; ND: sin obras derivadas; SA: compartir igual. Combinadas dan seis licencias, más CC0 (dominio público).

14. Consejos para defender este tema en el examen

Distribución del tiempo (prueba escrita de unas 2 horas):

Parte	Tiempo orientativo	Contenido
Índice e introducción	10-15 min	Índice numerado; justificación (normativa, social, didáctica); Castells y art. 17.i / 19.2 / 111 bis LOE.
Marco conceptual y modelos	20-25 min	Concepto y características; TIC-TAC-TEP; TPACK y SAMR (con un ejemplo propio).
Competencias	20 min	Recomendación 2018; CD1-CD5; DigComp 2.2; contribución a otras competencias; DigCompEdu/MRCDD.
Aplicación didáctica	25 min	Principios, metodologías, pensamiento computacional, IA, ciudadanía digital, datos, brecha, DUA, evaluación.
Recursos y Andalucía	15-20 min	Clasificación, REA y licencias, ecosistema andaluz, criterios de selección; TDE y PAD.
Situación de aprendizaje, conclusión y bibliografía	15 min	SA resumida en tabla; conclusión con idea fuerza; 5-6 referencias.

Citas y autores que “puntúan”: Castells (1996), UNESCO (2005), Papert (1980), Wing (2006), Mishra y Koehler (2006), Puentedura (SAMR), Mayer (2001), Area Moreira, Cabero, Marquès, Resnick (Scratch), Redecker (DigCompEdu, 2017), Ribble (ciudadanía digital), CAST (DUA). Normativa: art. 111 bis LOE, RD 157/2022 (descriptores CD), Decreto 101/2023 y Orden de 30 de mayo de 2023, Resolución de 4 de mayo de 2022 (MRCDD), art. 83 LOPDGDD, Instrucciones TDE.

Errores frecuentes que restan nota:

- Centrar el tema en aparatos y aplicaciones comerciales (un listado de apps) en lugar de en criterios pedagógicos.
- Hablar de “competencias básicas” o de “Conocimiento del Medio” sin explicar la equivalencia con la terminología LOMLOE (competencias clave, CMNSC).
- Confundir DigComp (alumnado/ciudadanía) con DigCompEdu (profesorado) o equivocarse sus cifras.
- Asumir que el alumnado es competente por ser “nativo digital” sin mencionar las críticas a Prensky.
- Olvidar la protección de datos, la seguridad y el bienestar digital, o proponer usos de IA o de redes sociales no adecuados a la edad.
- No mencionar la realidad andaluza (TDE, PAD, Séneca, iPASEN, Moodle Centros, eXeLearning, REA).
- Proponer tareas que exijan conexión en casa sin contemplar la brecha digital.
- Inventar artículos o fechas: mejor formular de forma general que equivocarse.

Cómo personalizarlo:

- Incluye una experiencia propia o del centro de prácticas (radio escolar, robótica, eTwinning, Moodle Centros).
- Adapta la situación de aprendizaje a tu provincia (patrimonio, espacios naturales como Doñana, Sierra Nevada o Cabo de Gata, tradiciones locales).
- Vincula el tema con otros del temario: atención a la diversidad (DUA), evaluación, convivencia (ciberacoso), áreas curriculares.
- Cierra con una frase propia que sintetice tu enfoque, por ejemplo: “la tecnología no mejora la educación por sí sola; la mejora el maestro que la integra con sentido pedagógico”.

Idea clave: un tema “de 10” en TIC combina **rigor conceptual** (modelos y marcos con autores y años), **dominio normativo** (CD1-CD5, art. 111 bis, TDE), **visión crítica** (seguridad, datos, brecha, IA) y **aplicación práctica andaluza** con una situación de aprendizaje concreta.